近十年著名高校自主招生物理试题和解答汇编

目录

1、2017 清华领军计划测试（即清华自主招生）物理部分 . . . . . 1（93）
2、2016 年清华大学领军计划物理学科测试 . . . . . 4（95）
3、2015 清华领军计划测试 . . . . . 8（98）
4、2017 清华暑期综合营物理 . . . . . 10（100）
5、2016 清华暑期学校物理试题 . . . . . 12（102）
6、2015 年清华大学夏令营试题 . . . . . 15（104）
7、2013 清华暑期夏令营 . . . . . 18（107）
8、2017 年北大博雅计划测试物理部分 . . . . . 20（109）
9、2016 北京大学博雅计划测试物理部分 . . . . . 23（111）
10、2015 北大博雅计划测试物理试题 . . . . . 25（113）
11、2017 北大综合营物理 . . . . . 28（115）
12、2016 北大综合营物理真题 . . . . . 30（117）
13、2015 北大暑期夏令营测试物理试题 . . . . . 32（120）
14、2017 年北京大学 2 月 10 日测试物理学科 . . . . . 34（121）
15、2017 年北京大学 4 月 29 日测试物理学科 . . . . . 36（123）
16、2017 年北京大学 5 月 14 日测试物理学科 . . . . . 39（126）
17、114 清华标准化学术能力测试真题（物理、化学） . . . . . 42（128）
18、2017 年中国科学技术大学自主选拔试题 . . . . . 45（129）
19、2016 年中国科学技术大学自主选拔学业能力测试 . . . . . 49（133）
20、2015 年中国科学技术大学自主选拔学业能力测试 . . . . . 51（135）
21、2017 上海交通大学自主招生考试物理 . . . . . 53（137）
22、近五年有关高校自招部分试题汇编 . . . . . 55（139）
23、2009 年浙江大学自主招生试题 . . . . . 58（141）
24、2008 年浙江大学自主招生试题 . . . . . 60（144）
25、2013 北大暑期夏令营物理 . . . . . 62（147）
26、2014 年北大署期体验营物理试题 . . . . . 64（149）
27、2009 年上海交通大学冬令营物理考试试卷（全国卷） . . . . . 65（151）
28、2014 年南大强化班自主招生考试物理试题 . . . . . 67（153）
29、2012 南京大学强化班入学测试 . . . . . 69（155）
30、2014 复旦千分考物理 . . . . . 71（157）
31、2013 年复旦千分考物理试题 . . . . . 73（159）
32、2012 年复旦千分考物理试题 . . . . . 75（160）
33、2011 年复旦千分考物理试题 . . . . . 77（161）
34、2010 年复旦千分考物理试题 . . . . . 79（161）
35、2009 年复旦千分考物理试题 . . . . . 81（161）
36、2009 年同济大学自主招生物理 . . . . . 83（161）
37、2010 年东南大学自主招生物理 . . . . . 86（162）
38、2009 年东南大学提前招生物理试卷 . . . . . 89（164）

1、2017 清华领军计划测试（即清华自主招生）物理部分

（数学 30 题，物理 20 题，化学 18 题，一共 68 题，180 分钟合在一起考的。都是选择题）

1.质量 m 的小球从距轻质弹簧上端 h 处自由下落，已知重力加速度为 g，弹簧的劲度系数为 k，小球在运动过程中的最大动能 E_{max} 为（　）

A. $mgh+\frac{m^2g^2}{k}$　　B. $mgh-\frac{m^2g^2}{k}$　　C. $mgh+\frac{m^2g^2}{2k}$　　D. $mgh-\frac{m^2g^2}{2k}$

2、一颗子弹以水平速度 v_0 穿透一块在光滑水平面上迎面滑来的木块后，二者运动方向均不变。设子弹与木块间相互作用力恒定，木块最后速度为 v，则（　）

A. v_0 越大， v 越大　　B. v_0 越小， v 越大

C.子弹质量越大， v 越大　　D.木块质量越小， v 越大

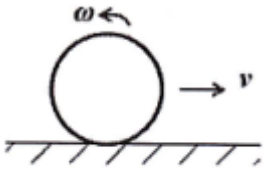
3.已知地球半径 R_e=6400km 。卫星在距赤道 20000km 上空运行，求在赤道上的人能观察到此卫星的最长时间间隔为（　）。

A. 42100s　　B. 38200s　　C. 34700s　　D. 20800s

4.在粗糙地面上，某时刻乒乓球的运动状态如图所示，判断一段时间后乒乓球可能的运动状况（　）

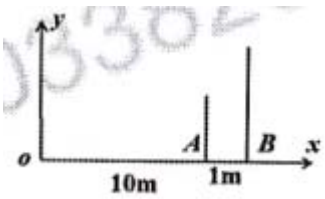
A.静止　　B.可能向右无滑动滚动

C.可能向左无滑动滚动　　D.只向右平动不转动



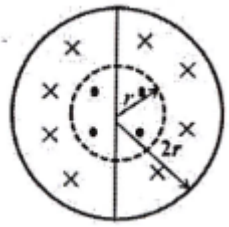
5.距 O 点10m 处有一堵 2m 高的墙，同方向11m 处有一堵 3m 高的墙，今将一小球（可看作质点）从 O 点斜抛，正好落在两墙之间，设球和墙面的碰撞无能量损失，则斜抛速度可能值为（　）

A. 15m/s　　B. 20m/s　　C. 25m/s　　D. 30m/s



6.有一半径为 2r 的线圈。内部磁场分布如图，磁感应强度均为 B 。有一长为 4r 的金属杆（横在中间），其电阻为 R 。金属杆的右半线圈电阻为 R ，左半线圈电阻为 2R 。当两个磁场磁感应强度从 B 同时缓慢变化至 0 时，则通过右半边的电荷量 q 为（　）。

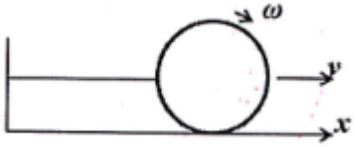
A. $\frac{\pi Br^2}{5R}$　　B. $\frac{2\pi Br^2}{5R}$　　C. $\frac{4\pi Br^2}{5R}$　　D. $\frac{6\pi Br^2}{5R}$



7.设空气中的声速为 330m/s 。一警车以 50km/h 速度前行，对正在警车前方的汽车用设备进行探测，测试仪发出声波的频率为 10Hz ，接收频率为 8.2Hz ，则前车的速度约为（　）。

A. 32.1m/s　　B. 36.5m/s　　C. 40.2m/s　　D. 46.3m/s

8.圆柱体质量 M ，弹簧连接在 M 的转轴上（圆柱体可绕转动轴转动）。压缩弹簧后放手，圆柱体纯滚动，可能证明圆柱体的运动是简谐振动。若已知弹簧的劲度系数为 k ，重力加速度为 g ，则该系统作简谐振动的周期为（　）



A. $2\pi\sqrt{\frac{M}{2k}}$　　B. $2\pi\sqrt{\frac{M}{k}}$　　C. $2\pi\sqrt{\frac{3M}{2k}}$　　D. $2\pi\sqrt{\frac{2M}{k}}$

9.杨氏双缝干涉实验中，双缝距光屏8cm，现将光屏靠近双缝，屏上原来3级亮纹处依旧为亮纹，则移动的距离可能为（　）

A. 4.8　　B. 4　　C. 3.4　　D. 3

10.有一辆汽车以恒定功率由静止开始沿直线行驶，一定时间t内走过的路程为s，设对汽车而言除了提供牵引力的静摩擦力外其他阻力不计，则s与t的几次方成正比？（　）

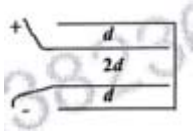
A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{5}{2}$　　D. $\frac{7}{2}$

11.有一封闭绝热气室，有一导热薄板将其分为左右体积比1:3的两部分，各自充满同种理想气体，左侧气体压强为3atm，右侧气体压强为1atm。左、右两部分气体的温度比为2:1，现将薄板抽走，则平衡以后气体的压强为（　）

A. 1.5atm　　B. 1.8atm　　C. 2atm　　D. 2.4atm

12.如图有一电容，由三块金属板构成，中间填充相对介电常数为ε的介质，中间两块极板面积为S，真空介电常量数ε_0，则此电容的大小为（　）。

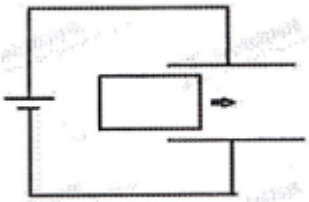
A. $C=\frac{(\varepsilon+1)\varepsilon_0 S}{2d}$　B. $C=\frac{(\varepsilon+4)\varepsilon_0 S}{2d}$　C. $C=\frac{(2\varepsilon+1)\varepsilon_0 S}{2d}$　D. $C=\frac{(\varepsilon+4)\varepsilon_0 S}{2d}$



13、平行板电容器和电源相连，现向电容器极板间插入电介质，下列说法正确的是：（　）

A.电源对电容器做正功　　B.电容器储存的能量在增加

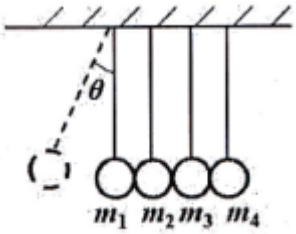
C.极板对电介质做正功　　D.极板对电介质做负功



14.如图，用长同为l的细绳悬挂四个小球，质量依次满足m_1□ m_2□ m_3□ m_4。将第一个小球如图拉起一定角度θ后静止释放，则最后一个小球开始运动时的最大速度为（　）

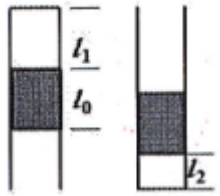
A. $\sqrt{2gl(1-\cos\theta)}$　　B. $2\sqrt{2gl(1-\cos\theta)}$

C. $4\sqrt{2gl(1-\cos\theta)}$　　D. $8\sqrt{2gl(1-\cos\theta)}$



15.如图所示，导热U形管中封有长度为I_0cm的水银柱，当U形管开口向下时其中空气柱长度为l_1；当U形管开口向上时其中空气柱长度为l_2；设外界气压为HcmHg，则l_1/l_2为（　）

A. $\frac{H+l_0}{H-l_0}$ B. $\left(\frac{H+l_0}{H-l_0}\right)^2$ C. $\frac{H-l_0}{H+l_0}$ D. $\left(\frac{H-l_0}{H+l_0}\right)^2$



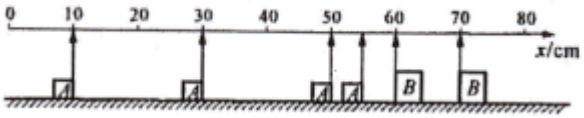
16、半径为R 的球壳表面均匀带电，电荷面密度为σ，则其静电力产生的压强为（　）

A. $\frac{1}{2}\pi k\sigma^2$　　B. $\pi k\sigma^2$　　C. $2\pi k\sigma^2$　　D. $4\pi k\sigma^2$

17、A 、B 两滑块在同一光滑的水平直导轨上相向运动发生碰撞（碰撞时间极短）.用闪光照相，闪光4 次摄得的闪光照片如图所示.已知闪光的时间间隔为Δt，而闪光本身持续时间极短.在这4 次闪光的瞬间，A 、B 两滑块均在0~80cm 刻度范围内，且第一次闪光时，滑块A 恰好通过x=55cm 处，滑块B 恰好通过x=70cm 处.则（　）

A、碰撞一定发生在x=60cm 处；　　B、碰撞发生后第一次闪光时间为$\Delta t/2$ 时刻；

C、两滑块的质量之比m_A/m_B等于2:1；　D、两滑块的质量m_A/m_B之比等于2:3；



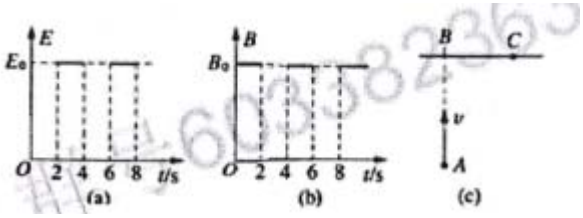
18、某空间存在着一个变化的电磁场，电场方向向右（即图中由B 到C 的方向），电场大小变化如E－t 图像，磁感应强度的变化如B－t 图像，在A 点从t=1s（即1s 末）开始每隔2s 有一相同带电粒子（重力不计）沿AB 方向（垂直于BC ）以速度v 射出，恰都能击中C 点，若AC=2BC，且粒子在A 、C 间运动的时间小于1s，则（　）

A、磁场的方向垂直纸面向里；

B、图像中E_0和B_0的比值为4v/3；

C、图像中E_0和B_0的比值为2v/3；

D、若第一个粒子击中C 点的时刻已知为$(1+\Delta t)$s，那么第二个粒子击中C 点的时刻是$3\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2\pi}\Delta t\right)$s.



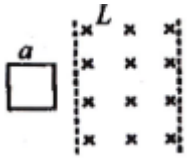
19、如图所示，在光滑的水平面上，有一竖直向下的匀强磁场分布在宽度为L 的区域内，现有一个边长为$a(a<L)$的正方形闭合线圈以初速度v_0垂直磁场边界滑过磁场，速度为$v(v<v_0)$，那么：（　）

A、完全进入磁场中时，线圈的速度大于$(v_0+v)/2$

B、完全进入磁场中时，线圈的速度等于$(v_0+v)/2$

C、完全进入磁场中时，线圈的速度小于$(v_0+v)/2$

D、以上A、C 均有可能，而B 是不可能



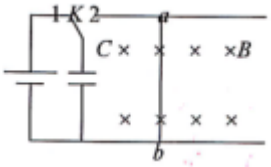
20、如图所示，光滑水平金属导轨相互平行，且足够长，可通过电键与电容器C连接，整个装置置于竖直向下的匀强磁场中，金属杆ab电阻为R，开始时静止，除ab外，其余电阻均可忽略，首先将K板向1，使电容器充电，然后将K板向2，其后ab杆的运动情况是（ab杆在整个运动中与水平导轨始终保持良好接触）（　）

A、向右作加速度减小的变速运动，直至最后作匀速运动，

B、向右作加速度增大的变速运动，直至最后作匀速运动，

C、作先向右后向左的往复运动，

D、作先加速后减速，再加速再减速的变速运动，运动方向始终向右。



2、2016年清华大学领军计划物理学科测试

全卷共100分，考试时间与数学合计180分钟。

1、友谊的小船说翻就翻，假如你不会游泳，就会随着小船一起沉入水底。从理论上来说，你和小船沉入水底后的水面相比原来：（　）

A、一定上升　　B、一定下降　　C、一定相等　　D、条件不足

2、间谍卫星上装有某种遥感照相机，可用来探测军用和民用目标。这种照相机能拍到晚上关灯行驶的汽车，甚至车队已经离开，也瞒不过它，这种遥感照相机敏感的电磁波属于（　）

A、可见光波段　　B、红外波段　　C、紫外波段　　D、X光波段

解：一切的物体都能发出红外线，并且不同物体发出的红外线的波长和强度都不同。

3、在光滑地面上，物块与弹簧相连作简谐运动，小车向右作匀速直线运动，则对于弹簧和物块组成的系统，则（　）

A、当以地面为参考系时，系统动量守恒，机械能守恒；

B、当以地面为参考系时，系统动量不守恒，机械能守恒；

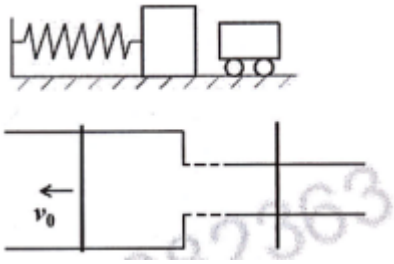
C、当以小车为参考系时，系统动量不守恒，机械能不守恒；

D、当以小车为参考系时，系统动量不守恒，机械能守恒；

4、如图所示，光滑导轨上垂直放置两根质量均为m、且有电阻的金属棒，导轨宽处与窄轨间距比为2:1，平面内有垂直纸面向内的磁场。现给左边的杆一个向左的初速度v_0，在系统稳定时，左杆仍在宽轨上右杆仍在窄轨上运动，则下列说法正确的是（）

A、系统稳定时左、右两杆速度之比为1:2　　B、整个过程中产生的热量为$\frac{2}{9}mv_0^2$

C、整个过程中产生的热量为$\frac{2}{5}mv_0^2$　　D、整个过程中产生的热量为$\frac{4}{9}mv_0^2$

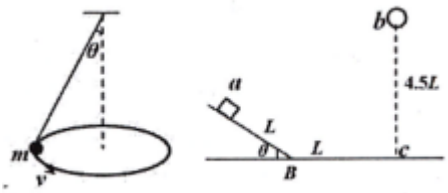


5、现有一轻质绳拉动小球在水平面上做匀速圆周运动，如图所示，小球质量为m，速度为v，重力加速度为g，则小球在运动半周时，绳对小球施加的冲量大小为（　）

A、$2mv$　　B、$\pi mv\cos\theta$　　C、$mv\sqrt{4+\pi^2\cos^2\theta}$　　D、$mv\sqrt{4+\pi^2\cot^2\theta}$

6、如图所示，有a、b两个物体，a物沿长L、倾角为θ、动摩擦因数μ=0.5的斜面滑下后，在长为L的光滑水平面BC上运动，设B处有极小段圆弧平滑连接斜面和水平面；b从C点上方高为4.5L处下落，二者同时释放，在C处相遇，则sinθ为（　）

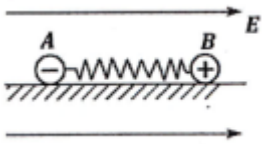
A、$\frac{1}{3}$　　B、$\frac{3}{5}$　　C、$\frac{3}{4}$　　D、$\frac{4}{5}$



7、如图所示，质量分别为m_1、m_2的两个小球A、B，带有等量异种电荷，通过绝缘轻弹簧相连接，置于绝缘光滑的水平面上。突然加一水平向右的匀强电场后，两球A、B将由静止开始运动，对两小球A、B和弹簧组成的系统，在以后的运动过程中，以下说法正确的是（弹簧不超过弹性限度）（　）

A. A、B两小球处于平衡状态　　B. A、B两小球将作简谐振动

C.系统机械能不守恒　　D.系统机械能和电势能总量守恒



8、在水平面内，金属棒 MN 以角速度 ω 绕 O 点顺时针旋转，空间内有竖直向下的磁场，如图所示。已知 $|MO|>|NO|$，则下列说法正确的是（　）

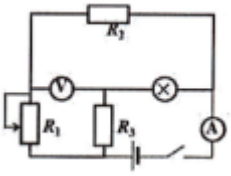
A、 M 点电势高于 N 点　　B、 N 点电势高于 M 点

C、若增大 ω，则 MN 两点间电势差增大 D、若增大 B，则 MN 两点间电势差增大

9、在如图所示电路中，小灯泡规格为“ 6V,3W ”， R_3=4Ω，电源内阻为16Ω，电压表、电流表均为理想电表，闭合开关，调节滑动变阻器阻值，使电压表示数为0，此时灯泡正常发光，电流表的示数为1A，则下列说法正确的是（　）

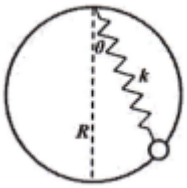
A、电源电动势 E=16V；　　B、电源电动势 E=24V；

C、电源输出功率 P=8W；　　D、电阻 R_2 的阻值为12Ω；



10、弹性绳原长为 $L\left(\sqrt{2}R<L<2R\right)$，劲度系数为 k，上端挂在半径为 R 的光滑圆轨的顶端，下端系一重量为 G 的小球，小球还套在圆轨上，平衡时，弹性绳与竖直方向夹角为 θ。用 L、R、q、G 表示此时弹性绳的弹力为（　）

A、$kL\cdot\dfrac{kR}{kR-G}$　　B、$kL\cdot\dfrac{G}{kR-G}$　　C、$kL\cdot\dfrac{kR}{kR+G}$　　D、$kL\cdot\dfrac{G}{kR+G}$



11、在一质量均匀分布的星球（近似为球面）的北极和南极打一竖直贯通的通道，一小球从北极由静止释放，不与通道发生碰撞，则小球作（　）运动。

A、先匀加速后匀减速运动　　B、简谐运动

C、非简谐运动的振动　　D、加速度变化十分复杂的变速运动

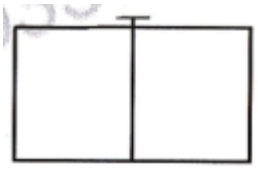
12、潜水员为测量一湖的深度，测得湖面上温度 t=27°C，压强 $p=1.0\times10^5$pa，并将一盛有空气的短试管从湖面带下潜入湖底，整个过程管口始终向下，潜至湖底后水充满试管的一半，温度变为 t=7°C，则湖深约（　）

A、6m　　B、9m　　C、12m　　D、15m

13、一用钉鞘锁定的导热活塞将导热气缸分成体积相等的左右两室，$P_{左}:P_{右}$=5:3，拔出钉鞘后活塞移动至稳定状态，外界温度恒定，则（　）

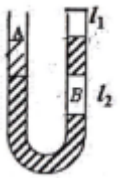
A、稳定后左右两室体积比为5:3　　B、左室气体对右室气体做功

C.、左室气体吸热　　D、右室气体吸热



14.有一右端封闭、左端开口的均匀 U 形管，右管内有一段水银分割出两端长度相等的气柱，如图所示，现向左管缓慢注入水银，设平衡后上段气体长为 l_1，下端气体长为 l_2，则 l_1 与 l_2 的关系为（　）

A. $l_1>l_2$　　B、$l_1<l_2$　　C、$l_1=l_2$　　D、无法确定，视注入水银的量

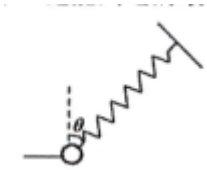


15、在高为h的立柱上放一质量为M的球，质量为m的子弹以一定初速度水平射向球，从球中穿出后二者落至地面，球与子弹的落地点距立柱水平距离为L和s，重力加速度为g，则子弹的初速度为（　）

A、$\frac{Ms+mL}{m}\sqrt{\frac{g}{2h}}$ B、$\frac{Ms+mL}{M}\sqrt{\frac{g}{2h}}$ C、$\frac{ms+ML}{M}\sqrt{\frac{g}{2h}}$ D、$\frac{ms+ML}{m}\sqrt{\frac{g}{2h}}$

16、从地面以初速度v_0竖直向上抛出一小球A，与此同时，在该小球上抛能到达的最高处有另外一个小球B以初速度v_0竖直向下抛出。忽略空气阻力，则两球相遇时速度之比$v_A:v_B$为（　）

A、1:1　　B、$1:\sqrt{2}$　　C、3:5　　D、1:3



17、质量为m_1、$m_2$$(m_1>m_2)$的物体具有相同的初动能，现经以其与速度方向相反的恒定的阻力f_1、f_2使其减速，经过时间t后两物体同时停止，运动距离为S_1、S_2，则下列关系正确的是（　）

A、$f_1>f_2,S_1>S_2$　B、$f_1>f_2,S_1<S_2$　C、$f_1<f_2,S_1<S_2$　D、$f_1<f_2,S_1>S_2$

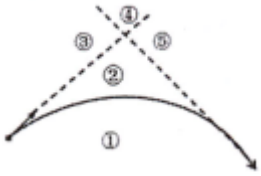
18、如图所示，水平细绳和竖直方向夹θ角的弹簧作用于质量为m的小球使其处于静止，若剪断细绳，则在剪断的一瞬间（　）

A、小球竖直方向加速度为0　　B、小球水平方向加速度为0

C、弹簧弹力为mgcosθ　　D、弹簧弹力为mg/cosθ

19、在卢瑟福的α粒子散射实验中，有一α粒子经过某一原子核附近时的轨迹如图中实线所示，两虚线和轨迹将平面分为五个区域。不考虑其他原子核对α粒子的作用，那么该原子核可能在的区域为：

A、区域②　　B、区域③　　C、区域④　　D、区域⑤



20、某核反应方程为 ${}_1^2H+{}_1^3H\rightarrow{}_2^4He+X$ 。已知 ${}_1^2H$ 的质量为2.0136u，${}_1^3H$ 的质量为3.0180u，${}_2^4He$ 的质量为4.0026u，X的质量为1.0087u，则下列说法中正确的是（　）

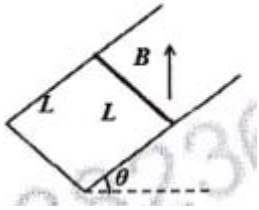
A、X是质子，该反应释放能量　　B、X是中子，该反应释放能量

C、X是质子，该反应吸收能量　　D、X是中子，该反应吸收能量

21、光滑平行U形导轨相距为L，倾角为θ，一长为L的导体棒在距导轨底段L处。空间存在竖直方向向上的变化磁场，满足 $B=B_0+kt(k>0)$，现在导体棒上加一沿斜面向上的力F，若除了导体棒电阻为R外其余部份电阻不计，使导体棒始终保持静止，则t时刻的力F为（　）。

A、$F=mg\tan\theta+\dfrac{(B_0+kt)L^3k}{R}$　　B、$F=mg\sin\theta+\dfrac{(B_0+kt)L^3k}{R}$

C、$F=mg\sin\theta+\dfrac{(B_0+kt)L^3k\cos^2\theta}{R}$　　D、$F=mg\sin\theta+\dfrac{(B_0+kt)L^3k\cos\theta}{R}$



22、导体球壳内有一点P，外有一正点电荷+q位于Q处，现将该电荷的电荷量加倍，则（　）

A、P处电势升高，P点场强不变　　B、P处电势不变升高，P点场强升高

C、P处电势升高，P点场强升高　　D、P处电势不变，P场强不变

23、下列物理学家及其成果，已经获得诺贝尔奖的有（　）

A、伦琴发现了X射线　　B、爱因斯坦发现了相对论

C、普朗克提出量子论　　D、（激发干涉引力波观测站）LIGO探测到了引力波

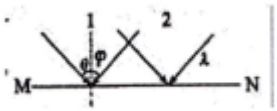
24、像在实物的上方叫上现折射，反之叫下现折射，则天气炎热时高速公路上看到“水纹”一样的东西和“海市蜃楼”分别属于（　）

A、前者为上现折射，后者为下现折射　　B、前者为下现折射，后者为上现折射

C、都为上现折射　　D、都为下现折射

25、波长为λ的两个相干的单色平行光束1、2，分别以图所示的入射角θ、φ入射在屏幕面MN上。则屏幕上干涉条纹的间距为（　）

A、$\dfrac{\lambda}{\sin\theta+\sin\varphi}$　　B、$\dfrac{\lambda}{\cos\theta+\cos\varphi}$　　C、$\dfrac{\lambda}{|\sin\theta-\sin\varphi|}$　　D、$\dfrac{\lambda}{|\cos\theta-\cos\varphi|}$



26、引力波是时空的涟漪，LIGO 探测到了引力波，是通过两座 3000km 的天文台进行探测，两座天文台相差 4ms 分别探测到了同样强烈的引力波，反映了一个 52Ms 的黑洞和一个 14Ms 的黑洞合并成一个 62Ms 的大黑洞，下列正确的有（　）

A、引力波的在宇宙中的传递是能量的传递

B、两座天文台探测到同样的信号相隔不会超过10ms

C、引力波在真空中以光速传递

D、引力波也有频率，所以可以像声波一样被生物听到；

27、物理学家创小路和创小知在剑桥大学做了这样一个实验，在一个高为22.5m的塔的顶端放置一个Co放射源，在塔顶测得的伽马射线频率为v，在底端测得的伽马射线频率与之相差Δv，已知$h=6.632\times10^{-34}$Js，求Δv/v的数量级（　）

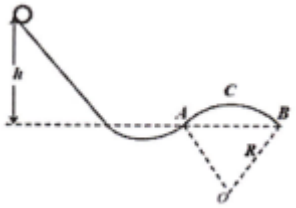
A、10^{-12}　　B、10^{-15}　　C、10^{-17}　　D、10^{-19}

28、已知空气分子的平均动能为kT，则在常温下，质量为$m=4.7\times10^{-23}$kg的气体分子的德布罗意波波长的数量级为（　）

A、10^{-18}　　B、10^{-15}　　C、10^{-12}　　D、10^{-9}

29、质量为m的小球从高为h_A的地方静止释放，则正好在光滑轨道上的A点飞出；而同样小球从高为h_C的地方释放，则正好从圆弧光滑轨道的最高点C点飞出，图中两虚线OA、OB夹角为60°，圆弧的半径为R，A、B两点的连线为水平，则（　）

A. $h_A=\frac{\sqrt{3}}{4}R$　　B、$h_A=\frac{3\sqrt{3}}{4}R$　　C、$h_C=\frac{\sqrt{3}}{4}R$　　D、$h_C=\frac{3-\sqrt{3}}{2}R$



30、下面四个重要物理常数或物理量中哪一个值的数量级有较大的出入（　）

A、普朗克常数$h\approx10^{-15}eV\cdot s$　　B、电子的静质量能$m_0c^2\approx10^{16}eV$

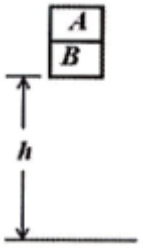
C、阿伏伽德罗常数$N_0\approx10^{23}mol^{-1}$　　D、氛原子半径$\approx10^{-10}m$

31、医院有一种先进的检测技术——彩超，就是向病人体内发射频率已精确掌握的超声波，超声波经血液反射后被专用仪器接收，测出反射波的频率变化，就可知道血液的流速。这一技术利用了下列哪一个物理学原理（　）

A、回声　　B、波的衍射　　C、波的干涉　　D、多普勒效应

32、如图所示，两物块重叠放置，从距地面h=5m高的地方静止释放，假定所有碰撞均为弹性碰撞，B碰地后静止，A弹起的高度h′，那么（　）

A、h′=20m　　B、h′=10m　　C、$m_A=3m_B$　　D、$m_A=2m_B$

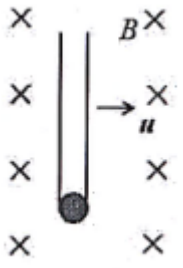


33、一束由红、黄、绿三种单色光组成的光线从一平板玻璃砖的上表面以入射角60°入射，经两次折射后从玻璃砖的下表面射出，已知该玻璃对红光的折射率为1.5，则最先射出的光是（　）

A、红光　　B、黄光　　C、绿光　　D、三种色光同时射出

34、如图所示，在空间有匀强磁场，磁感应强度的方向垂直于纸面向里，大小为B。光滑绝缘空心细管的长度为h，管内有一质量为m、带正电q的小球。开始时小球相对管静止，管带着小球沿垂直于管长度方向匀速运动，速率为u。设重力及其他阻力均可忽略不计，当小球离开管口后，在磁场中做圆周运动的半径为（　）

A. $\frac{mu}{qB}\sqrt{1+\frac{2qBh}{mu}}$　　B. $\frac{mu}{qB}\sqrt{\frac{2qBh}{mu}}$　　C. $\frac{mu}{qB}\sqrt{\frac{qBh}{2mu}}$　　D. $\frac{mu}{qB}\sqrt{1+\frac{qBh}{mu}}$

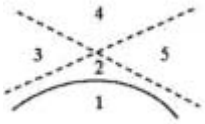


35、水平地面上方有一水平方向场强为E的匀强电场，现有一带电量为q、质量m的小球从地面处以初速度为v_0竖直向上抛出，已知$E=\frac{\sqrt{3}mg}{3q}$，则小球落地点距离抛出点的最远距离s_1和小球着地前动能最小时距抛出点的距离s_2分别为（　）。

A、$s_1=\frac{2\sqrt{3}v_0^2}{3g}$　　B、$s_2=\frac{2\sqrt{3}v_0^2}{3g}$　　C、$s_2=\frac{3\sqrt{3}v_0^2}{16g}$　　D、$s_2=\frac{3\sqrt{7}v_0^2}{16g}$

3、2015 清华领军计划测试

1、在康普顿散射以下1到5区域哪个可能是中心原子存在的区域？



2、质量为m，电阻为R的圆环在磁场中下落，稳定时速度为v，求匀速下落时电动势。

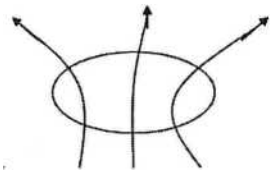
方法一：由受力平衡 $mg=\frac{B^2L^2v}{R}$， $\varepsilon=BLv\Rightarrow\varepsilon=\sqrt{mgRv}$

方法二：由功能关系 $P_R=mgv$， $P_R=\frac{\varepsilon^2}{R}\Rightarrow\varepsilon=\sqrt{mgvB}$

那个正确（　）

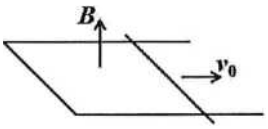
A、两种方法都对　　B、两种方法都不对

C、方法一对　　D、方法二对



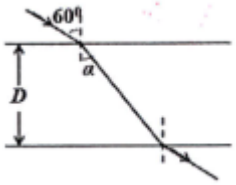
3、lmol 理想气体的准静态方程为p=kV（k为常数），已知定容摩尔热容为Cv和R，求该过程的比热C。

4、光滑不计电阻的导轨上有一金属棒，金属棒电阻为R，初速度为 v_0=1m/s，空间有恒定的垂直于导轨平面的磁场，磁感应强度为B，当金属棒减速到 $v_0/10$ 时，用时1s。速度识别器最低记录是0.001m/s，求总共记录该导体棒运动时间是多少？



5、在地面上方高为H处平抛一物体，同时在其正下方水平地面处斜抛另一物体，二者同时落到同地，则斜抛物体的射高为_____。

6、有一厚度为D的透明玻璃砖，一束白光从空气中以入射角60°



射入。设介质的折射率随波长连续单调变化，设真空中光束变 c 。
（1）计算最早从介质中射出色光对应的折射率以及穿过介质的最短时间？
（2）若已知某色光只有红蓝绿三种颜色，并且已知折射率（红光：1.4594 ；绿光：1.4607 ；蓝光：1.4660 ），问那种色光最先射出介质？

7、小磁铁在铝制空心杆中运动（无裂缝、有裂缝、有交错的矩形裂孔），最先落地的是哪一个？

8、均匀带电半圆环，一半正电，一半负电，电荷线密度为λ，求半圆环圆心 P 点的场强和电势。

9、一个人在岸上以恒定的速度 v 水平拉船，岸高出水面 h ，绳子和水面夹角为θ时船的速度和加速度分别为_____，_____。

4、2017 清华暑期综合营物理（物理 200 分，化学 100 分）

一、选择题

1.牛顿第一定律实质是物体运动状态改变，“运动状态”指（　）

A、位移　　B、速度　　C、加速度　　D、速率

2.半径为 a 的圆环形金属环中接有大小不计的电压表，圆环中有 $B=B_0\cos\omega t$ 的磁场垂直穿过，则电压表的读数为（　）

A、$\pi B_0 a^2\omega$　B、$\frac{\sqrt{2}}{2}B_0 a^2\omega$　　C、$2\pi B_0 a^2\omega$　D、0

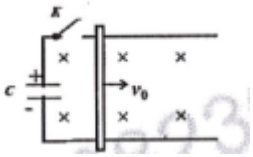
3. U 形光滑金属框宽 L，左侧接有电容为 C 的电容器，且电容器已充有电量 Q，上极板为正，框上放有金属棒，整个装置水平放置，并有磁感应强度为 B 的匀强磁场垂直穿过，在合上开关 K 的瞬时棒由于受到冲击而获得向右速度 v_0，下列说法正确的是（　）

A、若 $Q=CBIv_0$，棒将作匀速直线运动

B、若 $Q<CBIv_0$，棒将作加速度变小的减速运动，最终静止下来

C、若 $Q>CBIv_0$，棒将作加速度变小的加速运动，最终匀速

D、若 $Q>CBIv_0$，棒将作加速度变小的减速运动，最终匀速



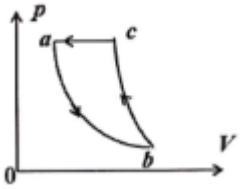
4、一定量的理想气体经历图示的 abca 循环过程，其中 ab 过程温度不变，bc 过程绝热，ca 过程等压，下列说法正确的是（　）

A、ab 过程对外做功 W_1，吸热 Q_1，满足 $W_1<Q_1$

B、bc 过程外界对气体做功

C、ca 过程外界对气体做功 W_2，放热 Q_2，满足 $W_2<Q_2$

D、bcab 过程中 $Q_1=Q_2$



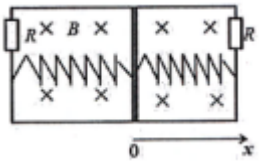
5、图示匀强磁场中有长方形光滑框架，棱中点和框架中点通过不导电的两相同弹簧相连，棒处于框架正中间位置（x=0）时弹簧正好处于原长，除图中电阻 R 外其余电阻不计。现把棒拉至 x=L 处释放，第一次到达最左端时 $x_1=-L/2$。则下列说法正确的是（　）

A、从释放到第二次到达最左端位置过程中经过 O 处棒速度最大

B、第一次到达最右端时 $x_2=L/4$

C、棒最终一定静止在 O 处

D、初始弹簧的弹性势能最终都变为电阻 R 的发热量

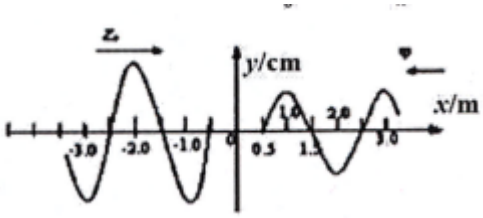


6、如图所示为两列简谐横波在同一绳上传播在 t=0 时刻的波形图，已知甲波向左传，乙波向右传.请根据图中信息判断以下说法正确的是（　）

A、由于两波振幅不等，故两列波相遇时不会发生干涉现象

B、两列波同时传到坐标原点

C、 x=0.2m 处的质点开始振动时的方向向 +y 方向



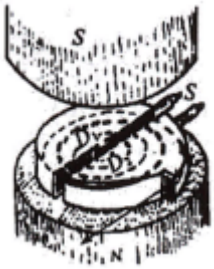
D、两列波相遇时会发生干涉且 x=0.5m 处为振动加强的点

二、计算题

7、如图所示，回旋加速器的 D 形盒半径为 R ，用它加速粒子的质量为 m 、电量为 q ，加速电压为 U ，加速器中偏转磁场的磁感应强度 B 。求：

（1）粒子从加速器中出来时的速度；

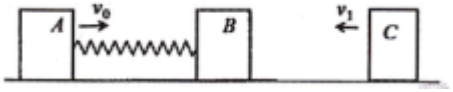
（2）粒子在加速器中回旋的圈数。



8、如图所示， A 、 B 、 C 三个物体的质量分别为 m_A 、 m_B 、 m_C ，且 $m_C=2m_A=4m_B=4m$ 。 A 、 B 两个物体中间用劲度系数为 k 的轻弹簧相连，开始静止在光滑的桌面上。

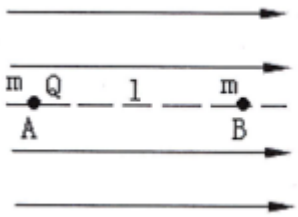
（1）若突然打击 A 物使之具有向右水平速度 v_0（这时弹簧未形变）。求弹簧的最大压缩量。

（2）在（1）的条件下， C 物以向左的速度 v_1 碰撞了 A 与 B 的振动系统，且 C 与 B 碰撞为完全非弹性碰撞，求碰撞损失机械能的最大值与最小值。

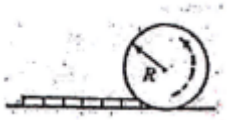


9、一些很小的球从竖直对称轴附近，高度 H=R/8 处，无初速度情况自由落下。碰到半径为 R 的凹形球面上，小球与球面的碰撞是完全弹性的，试证明在第一次碰撞后，每个小球都落在球面的最低点（小球间不发生碰撞）。

10、在惯性系 S 中有匀强电场 E ，其方向如图所示，在电场中与 E 平行的一条几何直线上，有两个静止的小球 A 和 B ，两小球的质量均为 m ， A 球带电 $Q(Q>0)$ ， B 球不带电，开始两球相距 L ，在电场作用下， A 球开始沿直线运动，并与 B 球发生弹性正碰，设各次碰撞中， A 、 B 无电量转移，万有引力可忽略。试求 A 、 B 相邻碰撞之间的时间间隔 t_1 、 t_2 、 t_3 …… t_n



11、玩具列车由许多节车厢组成。它以恒定速度沿水平轨道行驶，进入“死圈”（图示）。列车全长为 L ，圈的半径为 R （ R 比车厢长得多，但 $L>2\pi R$ ）。试问列车应具有多大初速度，才能防止险情，不让一节车厢脱离翻圈轨道？



5、2016 清华暑期学校物理试题

1.已知万有引力势能为 $E_P=-\frac{Gm_1m_2}{r}$，现有质量均为 m，初始距离为 r 的两个小球，请问下列速度需满足什么要求，才能使小球运动至无穷远处。

（1）固定一个小球，另一个小球以 v_1 的速度离开小球；

（2）两小球同时以 v_2 的速度朝相反方向运动；

（3）一球以垂直两球连线方向的 v_3 开始运动。

2.有一半径为 2mm 的带电空心球壳，内部空心部分半径为 1mm。已知 1mm 空气的击穿电压为 3kV，元电荷 $e=1.6\times10^{-19}C$。

（1）求该球壳的最大带电量；

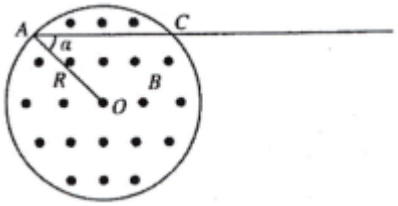
（2）求（1）中电量等于多少个电子。

3、在研究大气现象时可把温度、压强相同的一部分气体作为研究对象，叫做气团.气团直径可达几千米.由于气团很大，其边缘部分与外界的热交换相对于整个气团的内能来说非常小，可以忽略不计.气团从地面上升到高空后温度可降低到 -50℃.关于气团上升过程，下列说法中正确的是（　）

A.体积膨胀，对外做功，内能不变　　B.体积收缩，外界对气团做功，内能不变

C.体积膨胀，对外做功，内能减少　　D.体积收缩，外界对气团做功，同时放热

4、如图所示，半径为 R 的圆柱形区域内有匀强磁场，磁场方向垂直图面指向纸外，磁感应强度 B 随时间均匀变化，变化率 $\frac{\Delta B}{\Delta t}=k$（k 为一正值常量）。圆柱形区域外空间中没有磁场，沿图中弦 AC 的方向画一直线，并向外延长，弦 AC 与半径 OA 的夹角 α=π/4。直线上有一任意点.设该点与 A 点的距离为 x，求从 A 点沿直线到该点的电动势的大小.



5.地球赤道表面的物体随地球一起转动，速度 v_1，加速度为 a_1；地球的同步卫星速度为 v_2，向心加速度为 a_2，同步卫星轨道半径为 r，地球半径为 R。以下选项正确的是：（　）

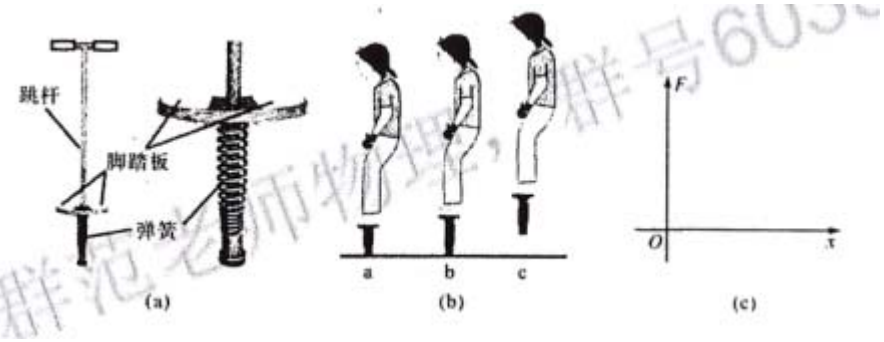
A. $\frac{v_1}{v_2}=\sqrt{\frac{R}{r}}$　　B. $\frac{v_1}{v_2}=\frac{R}{r}$　　C. $\frac{a_1}{a_2}=\frac{R}{r}$　　D. $\frac{a_1}{a_2}=\sqrt{\frac{R}{r}}$

6、跳杆运动是一项广受欢迎的运动.某种弹跳杆的结构如图（a）所示，一根弹簧套在T形跳杆上，弹簧的下端固定在跳杆的底部，上端固定在一个套在跳杆上的脚踏板底部.一质量为M的小孩站在该种弹跳杆的脚踏板上，当他和跳杆处于竖直静止状态时，弹簧的压缩量为x_0.从此刻起小孩做了一系列预备动作，使弹簧达到最大压缩量$3x_0$，如图（b）a所示；此后他开始进入正式的运动阶段.在正式运动阶段，小孩先保持稳定姿态竖直上升，在弹簧恢复原长时，小孩抓住跳杆，使得他和弹跳杆瞬间达到共同速度，如图（b）b所示；紧接着他保持稳定姿态竖直上升到最大高度，如图（b）c所示；然后自由下落.跳杆下端触地（不反弹）的同时小孩采取动作，使弹簧最大压缩量再次达到$3x_0$；此后又保持稳定姿态竖直上升……重复上述过程.小孩运动的全过程中弹簧始终处于弹性限度内.已知跳杆的质量为m，重力加速度为g.空气阻力、弹簧和脚踏板的质量以及弹簧和脚踏板与跳杆间的摩擦均可忽略不计.

（1）求弹跳杆中弹簧的劲度系数k，并在图（c）中画出该弹簧弹力F的大小随弹簧压缩量x变化的示意图；

（2）借助弹簧弹力的大小F随弹簧压缩量x变化的F-X图像可以确定弹力做功的规律，在此基础上，求在如图（b）所示的过程中，小孩在上升阶段的最大速率；

（3）求在如图（b）所示的过程中，弹跳杆下端离地的最大高度.

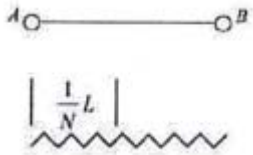


7.已知弹簧振子简谐振动的周期公式为$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$，其中m为振子质量，k为振动系统的回复力系数。请回答以下内容：

（1）如图所示，A和B两个小球可以视作质点，质量分别为M_A和M_B，用长L的轻杆相连接，求连接体的质心位置。

（2）如图，一个弹簧的劲度系数为k，长度为L，则其L/N段的劲度系数为多少？

（3）用一弹簧连接两小球A、B，A固定时B的振动频率为f_B，B固定时A的振动频率为f_A，弹簧固有振动周期为T。求将系统置于水平面上时，两端都不固定的情形下其振动频率为多少。



8.美国科学家 11 日宣布，他们探测到引力波的存在。引力波是爱因斯坦广义相对论实验验证中最后一块缺失的“拼图”，下列关于引力波说法正确的是（　）

A.引力波不携带能量和信息，所以在实际应用上有待进一步拓展；

B.用传统电磁波也能观测黑洞，通过研究引力波，我们可以加快这一研究进程；

C.引力波也有频率，所以可以像声波一样被生物听到；

D.引力波很难被探测到，因为强引力波源距离地球都太远了。

9.由于地磁场的存在，飞机在一定高度水平飞行时，其机翼就会切割磁感线，机翼的两端之间会有一定的电势差。对于一架在北半球水平飞行的飞机，以下说法正确的是（　）

A.飞机从南向北飞，左端机翼电势比右端机翼高；

B.飞机从南向北飞，左端机翼电势比右端机翼低；

C.飞机从东向西飞，左端机翼电势比右端机翼高；

D.飞机从东向西飞，左端机翼电势比右端机翼低。

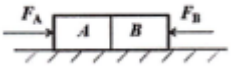
10.如图所示，光滑水平面上有两个物体靠在一起，在两个力作用下以一定加速度向右运动，$F_A>F_B$，下列说法正确的是（　）

A.如果撤去 F_A， A 的加速度一定会减小；

B.如果撤去 F_B， A 的加速度一定会减小；

C.如果撤去 F_A， A 、 B 间的作用力一定会减小；

D.如果撤去 F_B， B 的加速度一定会增大。



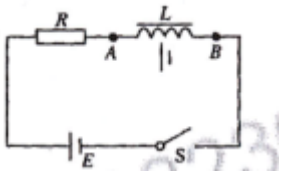
11、如图所示的电路由直流电源 E 、电感线圈 L （电阻不计）和电阻 R 组成，下列说法中正确的是（　）

A.突然闭合开关， A 点电势比 B 点电势高

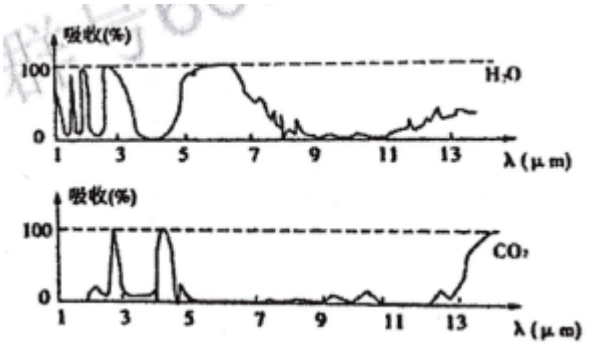
B.闭合开关一段时间后， A 、 B 两点电势相等

C.突然断开开关， A 点电势比 B 点电势高

D.突然断开开关， A 、 B 两点电势相等



12、红外遥感卫星通过接收地面物体发出的红外辐射来探测地面物体的状况.地球大气中的水汽(H_2O)、二氧化碳(CO_2)能强烈吸收某些波长范围的红外辐射，即地面物体发出的某些波长的电磁波只有一部分能够通过大气层被遥感卫星接收.图为水和二氧化碳对某一波段不同波长电磁波的吸收情况，由图可知，在该波段红外遥感大致能够接收到的波长范围为（　）

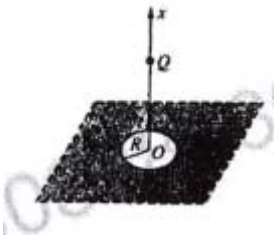


A. 2.5~3.5μm　　B. 4~4.5μm　　C. 5~7μm　　D. 8~13μm

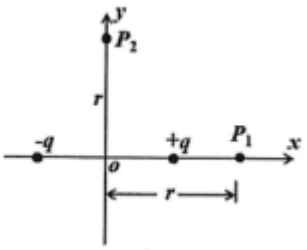
6、2015 年清华大学夏令营试题

1、一质量为 m 、长为 L 的柔软绳自由悬垂，下端恰与一台秤的秤盘接触，如图 1 所示.某时刻放开柔软绳上端，求台秤的最大读数.

2、单位面积带电量为 σ 的无限大均匀带电平板，从其中间挖去一半径为 R 的圆板，如图所示.求圆孔轴线上任意一点 Q（坐标为 x ）的电场强度.

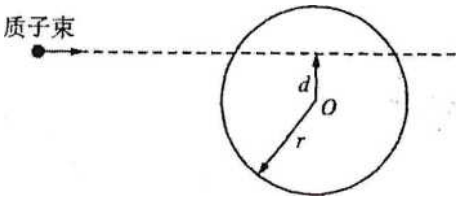


3、如图所示，一对等量异号点电荷 +q 和 -q 的间距为 l ，求两电荷延长线上一点 P_1 和中垂面上一点 P_2 的场强， P_1 和 P_2 到两电荷连线中点 O 的距离都是 r 。



4、推导点电荷的电势表达式.

5、如图所示，某质子加速器使每个质子获得动能 E_k ，很细的质子束射向一个远离加速器、半



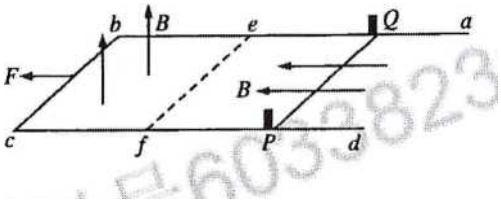
径为r的金属球，从球心至“质子束延长线的垂直距离为d=r/2。假定质子与金属球相碰后将其电荷q全部交给金属球，经足够长时间后，求金属球的最高电势值（以无穷远处的电势为零）.

6、如图所示，质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上。一电阻不计、质量为m的导体棒PQ放置在导轨上，始终与导轨接触良好， PQbc构成矩形.棒与导轨间的动摩擦因数为μ，棒左侧有两个固定于水平面的立柱.导轨bc段长为L，开始时PQ左侧导轨的总电阻为R，右侧导轨单位长度的电阻为R_0.以ef为界，其左侧匀强磁场方向竖直向上，右侧匀强磁场水平向左，磁感应强度大小均为B.在t=0时，一水平向左的拉力F垂直作用于导轨的bc边上，使导轨由静止开始做匀加速直线运动，加速度为a.

（1）求回路中感应电动势及感应电流随时间变化的表达式.

（2）经过多少时间拉力F达到最大值？拉力F的最大值为多少？

（3）某一过程中回路产生的焦耳热为Q，导轨克服摩擦力做功为W，求导轨动能的增加量.



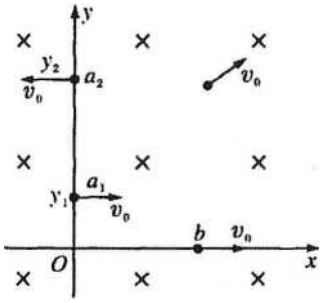
7、如果质量相同的小球a 、b 在沿一条直线运动的过程中发生弹性正碰撞，则a 的碰后速度等于b 的碰前速度， b 的碰后速度等于a 的碰前速度.

如图所示，将光滑水平绝缘的大桌面取为O-xy 坐标面，空间有竖直向下（图中朝里）的匀强磁场B .

（1）平面上的小球a ，质量为m 、电量为$q(q>0)$，初速度方向垂直于y 轴，大小为v_0，而后a 将做匀速圆周运动，试求圆周运动的半径R 和运动周期T .

（2）图中小球a_1、a_2质量同为m ，电量也同为q ，开始时分别位于y 轴上的y_1、$y_2(y_2>y_1)$位置，初速度方向如图所示，大小也同为v_0.设a_1、a_2间可能发生的碰撞都是弹性碰撞而且不会相互转移电荷（下同），已知a_1能到达y_2处，试求y_2-y_1的所有可能取值.

（3）图中小球b 的质量也为m ，电量也为q ， t=0 时位于x 轴上距O 稍远的x_1位置，初速度大小也为v_0.现在给你一个质量为m 、电量为$-q$、初速度大小为v_0的小球b′，t=0 时b′的初始位置和初始速度方向由你选定，但要求在$t=\left(K+\frac{1}{2}\right)T$时刻（$k\in N$）。b 球可达到x 轴上与$x_1$相距尽可能远的$x_2(x_2>x_1)$位置，最后给出你所得的$x_2$-$x_1$的值.设b 与b′两球发生弹性正碰，而且电量也不会转移.（注：解题时可以略去球之间的电作用力.）



7、2013 清华暑期夏令营

一、选择题

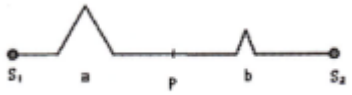
1、如图所示，波源 S_1 在绳的左端发出一个时间跨度为 T_1，振幅为 A_1 的三角波 a，同时，波源 S_2 在绳的右端发出一个时间跨度为 T_2，振幅为 A_2 的三角波 b，已知 $T_1>T_2$，若波沿绳的传播速度为 v，P 点为两波源连线的中点，则下列选项中正确的是：

A、两列波在 P 点叠加时，P 点的位移最大可达 A_1+A_2

B、a 波的波峰达到 S_2 时，b 波的波峰尚未到达 S_1

C、两列波波峰相遇的位置在 P 点左侧

D、要使两列波的波峰在 P 点相遇，两列波发出的时间差为 $(T_1-T_2)/8$

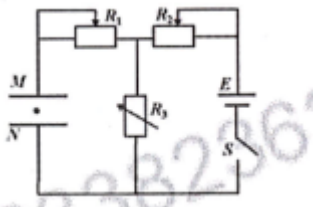


2、从地面以初速为 v_0 竖直向上抛出一质量为 m 的物体，不计空气阻力，取地面的重力势能为零，重力加速度为 g，当物体的重力势能为动能的 3 倍时，物体离地面的高度为：

A、$\frac{3v_0^2}{4g}$　　B、$\frac{3v_0^2}{8g}$　　C、$\frac{v_0^2}{8g}$　　D、$\frac{v_0^2}{2g}$

3、在如图所示的电路中，R_1、R_2、R_3 均为可变电阻，当开关 S 闭合后，两平行金属板 MN 中有一带电液滴正好处于静止状态，为使带电液滴向上加速运动，可采取的措施是：

A、增大 R_1　B、减小 R_2　C、减小 R_3　D、断开开关 S



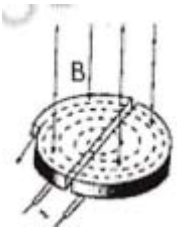
4、回旋加速器是加速带电粒子的装置，其核心部分是分别与高频电源的两极相连的两个 D 形金属盒，两盒间的狭缝中有周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两 D 形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中，如图所示，则下列说法中正确的是：

A、只增大狭缝间的加速电压，可增大带电粒子射出时的动能

B、只增大狭缝间的加速电压，可增大带电粒子在回旋加速器中运动的时间

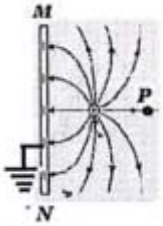
C、.只增大磁场的磁感应强度，可增大带电粒子射出时的动能

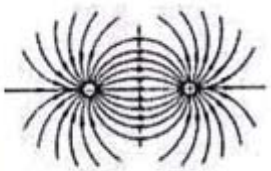
D、用同一回旋加速器可以同时加速质子（^1_1H）和氦核（^4_2H）



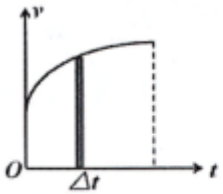
5、图甲中，MN 为很大的薄金属板（可理解为无限大），金属板原来不带电，在金属板的右侧，距金属板距离为 d 的位置上放入一个带正电，电荷量为 q 的点电荷，由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布，P 是点电荷右侧，与点电荷之间的距离也为 d 的一个点，几位同学想求出 P 点的电场强度大小，但发现问题很难，几位同学经过仔细研究，从图乙所示的电场得到了一些启示，经过查阅资料他们知道，图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的，图乙中两异号点电荷量的大小均为 q，它们之间的距离为 2d，虚线是两点荷连线的中垂线，由此他们分别求出了 P 点的电场强度大小，一共有以下四个不同的答案（答案中 k 为静电力常量），其中正确的是：

A、$\frac{8kq}{9d^2}$　　B、$\frac{kq}{d^2}$　　C、$\frac{3kq}{4d^2}$　　D、$\frac{10kq}{9d^2}$

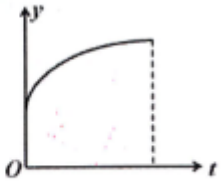




6、一个质点运动的速度时间图象如图甲所示，任意很短时间 Δt 内质点的运动可以近似视为匀速运动，该时间内质点的位移即为条形阴影区域的面积，经过累积，图线与坐标



图甲



图乙

轴围成的面积即为质点在相应时间内的位移，利用这种微元累积法我们可以研究许多物理问题，图乙是某物理量 y 随时间变化的图象，此图线与坐标轴所围成的面积，下列说法中错误的是：

A、如果 y 轴表示作用力，则面积等于该力在相应时间内的冲量

B、如果 y 轴表示力做功的功率，则面积等于该力在相应时间内所做的功

C、如果 y 轴表示流过用电器的电流，则面积等于在相应时间内流过该用电器的电量

D、如果 y 轴表示变化磁场在金属线圈产生的电动势，则面积等于该磁场在相应时间内磁感应强度的变化量

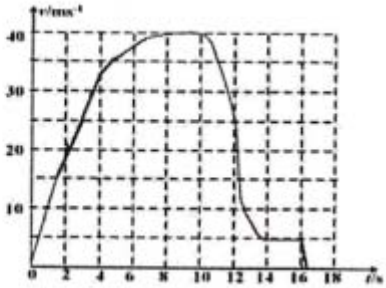
二、非选择题

7、低空跳伞是一种极限运动，一般在高楼、悬崖、高塔等固定物上起跳。人在空中降落过程中所受空气阻力随下落速度的增大而变大，而且速度越大空气阻力增大得越快，因低空跳伞下落的高度有限，导致在空中调整姿态，打开伞包的时间较短，所以其危险性比高空跳伞还要高，一名质量为 70kg 的跳伞运动员背有质量为10kg 的伞包从某高层建筑跳下，且一直沿竖直方向下落。其整个运动过程的 v-t 图象如图所示，已知 2.0s 末的速度为18m/s，10s 末拉开绳索开启降落伞，16.2s 时安全落地，并稳稳地站立在地面上，g 取 $10m/s^2$，请根据此图象估算：

（1）起跳后 2s 内运动员（包括其随身携带的全部装备）所受力的大小；

（2）运动员从脚触地到最后速度减为 0 的过程中，若不计伞的质量及此过程中的空气阻力，则运动员所需承受地面的平均冲击力多大？

（3）开伞前空气阻力对跳伞运动员（包括其随身携带的全部装备）所做的功。

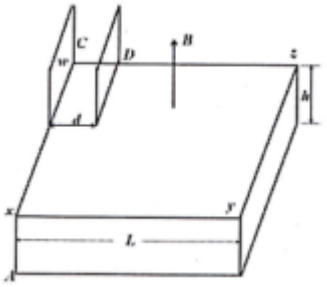


8、如图所示，正方形绝缘光滑水平台面 wxyz 边长 L=1.8m，距地面 h=0.8m，平行板电容器的极板 CD 间距 d=0.1m 且垂直放置于台面，C 板位于边界 wx 上，D 板与边界 wz 相交处有一小孔，电容器外的台面区域内有磁感应强度 B=1T，方向竖直向上的匀强磁场，电荷量 $q=5\times10^{-13}C$ 的微粒静止于 w 处，在 CD 间加上恒定电压 U=2.5V，板间微粒经电场加速后由 D 板所开小孔进入磁场（微粒始终不与极板接触），然后由 xy 边界离开台面，在微粒离开台面瞬时，静止于 x 正下方水平地面上 A 点的滑块获得一水平速度，在微粒落地时恰好与之相遇。假定微粒在真空中运动，极板间电场视为匀强电场，滑块视为质点，滑块与地面间的动摩擦因数 μ=0.2，取 $g=10m/s^2$。

（1）求微粒在极板间所受电场力的大小并说明两极板极性；

（2）求由 xy 边界离开台面的微粒的质量范围；

（3）若微粒质量 $m_0=1\times10^{-13}kg$，求滑块开始运动时所获得的速度。



8、2017年北大博雅计划测试物理部分

理化考2小时，物理共15题。5道选择、5道填空、4道大题。大题每道15分。

一、选择题

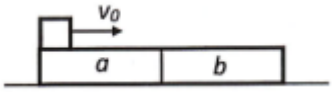
1、将质量为$2m$的木板静止地放在光滑水平面上，一质量为m的木块以水平初速v_0由木板左端恰能滑至木板的右端与木板相对静止。木块运动过程中所受摩擦力始终保持不变。现将木板分成长度与质量相等的两段$(a、b)$后紧挨着仍放在光滑水平面上，让木块仍以相同的初速度v_0由木板a的左端开始滑动，则（　）

A、木块仍能滑到木板b的右端并与木板保持相对静止。

B、木块滑到木板b的右端后飞离木板。

C、木块滑到木板b的右端前就与木板保持相对静止。

D、后一过程产生的热量小于原来过程产生的热量。



2、封闭容器内气体的温度为T_0=273K，气压为p_0，若容器壁的温度突变为T_1，下列说法正确的是（　）

A、若$T_1>T_0$，则容器内器壁附近气体压强将大于p_0；

B、若$T_1>T_0$，则容器内器壁附近气体压强将等于p_0；

C、若$T_1>T_0$，则容器内器壁附近气体压强将小于p_0；

D、若$T_1<T_0$，则容器内器壁附近气体压强将小于p_0；

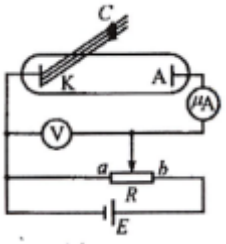
3、如图所示是利用光电管研究光电效应的实验原理图，用一定强度的某频率的可见光照射光电管的阴极K，电流表中有电流通过，则（　）

A、若将滑动变阻器的触头移到a端，电流表中一定无电流通过

B、若将滑动变阻器的触头由a端向b端滑动，电流表的示数可能会减小

C、若将滑动变阻器的触头置于a端，改用紫外线照射阴极K，电流表中一定有电流通过

D、若将电源反接，光电管中一定无电流通过



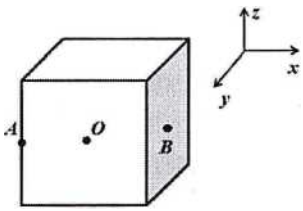
4、空间直角坐标系中，六个完全相同、均匀带电的正方形绝缘平板构成一个正方体，其中心O位于坐标原点，各棱方向与坐标轴平行。记与z轴平行的棱中点为A，正方体与x轴的交点为B，则A、B、O三点的电场（　）

A、全部为0

B、全部不为0

C、有两个满足至少在两个方向上的分量不为0

D、有一个满足恰在一个方向上的分量不为0

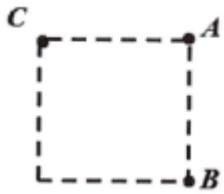


5、一平行板电容器，极板面积为S，板间距离为d，与电动势为U的稳恒电源串联，现将一厚度为d、面积为S、相对介电常数为ε_r的电介质插入极板之间，则该过程中外力做的功为（　）

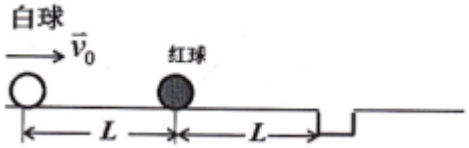
A、$\frac{SU^2}{2\pi kd}(\varepsilon_r-1)$ B、$\frac{SU^2}{4\pi kd}(\varepsilon_r-1)$ C、$\frac{SU^2}{8\pi kd}(\varepsilon_r-1)$ D、$\frac{SU^2}{16\pi kd}(\varepsilon_r-1)$

二、填空题

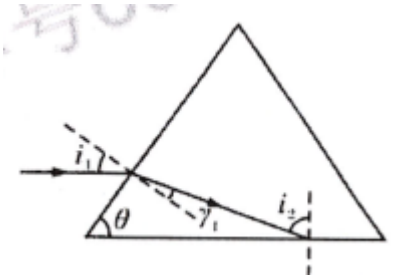
6、如图所示，A 、B 、C 三个物体处于一正方形的顶点上，其中 AC 连线水平。现使三物同时开始运动，其中 A 物以初速 v_0=1m/s 下抛，B 物自由落体，要使三物能同时相遇，则 C 物抛出时的速度大小为_____ m/s，速度方向和水平夹角为_____。



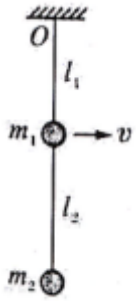
7、如图所示，静止的红球与白球、洞的间距都是 L，两球的质量都是 m，两球和水平面之间的摩擦因数都是 μ，两球之间的碰撞是完全弹性的。现给白球一个水平冲击使其获得水平速度后刚好能让红球掉入洞中，则白球所受水平冲量的大小为_____；红球运动的时间为_____；



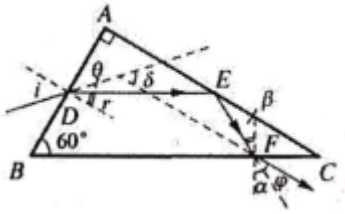
8、如图所示，有一等腰三棱镜，底角为 θ，从侧面沿平行于底边方向射入一光束，其折射后在底面发生全反射并从另一侧面射出。已知三棱镜材料的折射率为 $\sqrt{2}$，则 θ 需满足的条件是_____。



9、长度分别为 l_1 和 l_2 的两根不可伸长的细绳悬挂着质量分别为 m_1 和 m_2 的两个小球，处于静止状态，如图所示.中间小球突然受到一水平方向的冲击力，瞬间获得水平向右的速度 v，则此时两绳中的拉力 T_2 为_____.

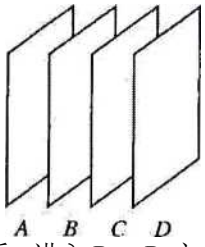


10、如图所示，直角三棱镜 ABC，∠A=90°，∠B=60°，∠C＝30°，棱镜材料的折射率为 n，使入射光经 AB 面折射后沿平行于底边 BC 方向行进，经 AC 面反全射，再经 BC 面出射，则出射光与入射光的偏向角度是_____，为实现上述过程，对 n 的取值有什么限制？_____.


A
θ
δ
E
i
β
D
r
60°
F
B
C
α
φ

三、计算题

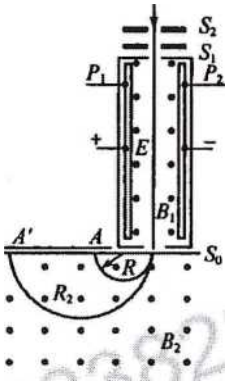
11、如图所示，真空中有四块完全相同且彼此靠近的大金属板 A、B、C、D 平行放置，表面涂黑（可看成黑体）。最外侧两块板的热力学温度各维持为 T_1 和 T_4，且 $T_1>T_4$，当达到热稳定时，求 B 板的温度。



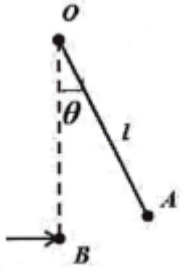
12、有一种质谱仪的结构如图所示。带电粒子经过 S_1 和 S_2 之间的电场加速后，进入 P_1、P_2 之间的狭缝。P_1 和 P_2 之间存在互相正交的匀强磁场 B_1 和匀强电场 E，只有在这一区域内不改变运动方向的粒子才能顺利通过 S_0 上的狭缝（这是速度选择器），再进入匀强磁场 B_2 中做圆周运动，最后打在荧光屏 A、A′ 上。如果两种电荷量比为 $q_1:q_2$ 的带电粒子在磁场中的半径比为 $R_1:R_2$。

（1）说明速度选择器的原理；

（2）求这两种带电粒子的质量比 $m_1:m_2$。



13、质量 m 的带电小球 A 用长 l 的绝缘线悬挂于 O 点，现把另一带电小球 B 从无穷远处缓慢地水平称至 A 球原来所在的位置，此时细线偏过角 θ，求此过程中外力所做的功。

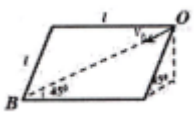


14、如图所示，不光滑的斜面倾斜角为 45°，它处于方向水平向左匀强电场中，一质量为 m、电量为 +q 的物体以一定的初速度从 O 点沿斜面对角线运动到 B 点恰好静止。求：

（1）斜面和物体之间的动摩擦因数的范围；

（2）在（1）的条件下，已知物体和斜面之间的动摩擦因数为 μ，则物体在 O 点的初速度 v_0 的大小；

（3）场强 E 的大小为多大?



9、2016 北京大学博雅计划测试物理部分

本试卷满分 100 分，和语、数、英、化共同测试，每个科目 100 分。

1.（1）两个一样的乒乓球，一个涂黑，另一个涂白，一盏白炽灯放在两个小球的中间照明一段时间，涂_____的球表面更烫。

（2）两个一样的白炽灯，同样一个涂黑一个涂白，将两个灯同时打开一段时间，涂_____的白炽灯表面更烫。

2.一个带正电的均匀橡皮气球，在不断被吹大的过程中（　）

A.球内电场强度不变

B.球内电势不变

C.球面上一点受其它电荷的作用力不变

D.气球掠过空间中某一点时，该点的电势变化是连续的

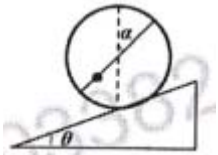
3.如图，一个半径为 R 的盘状轻物体中过圆心的杆上有一质量为 m 的物体（忽略形状）固定在离圆心 R/2 处，下面正确的是（　）

A. $\theta = 10°$ 时，有两个稳定平衡位置

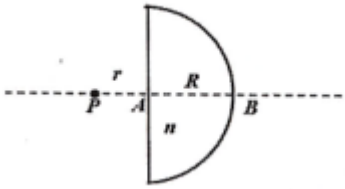
B. $\theta = 20°$ 时，有一个稳定平衡位置，有一个不稳定平衡位置

C. $\theta = 30°$ 时，有一个稳定平衡位置

D. $\theta = 40°$ 时，没有稳定平衡位置



4.玻璃半球的半径为 R ，折率 n ，点光源 P 在半球对称轴上距半球球心 r 处，且 r<R ， P 会成两个像，其一是直接被直径面所反射，该像在 A 点的_____侧，为_____像；其二是被直径面折射，再经球面反射，又经直径面折射所成的像，该像在 A 点的_____侧，为_____像。



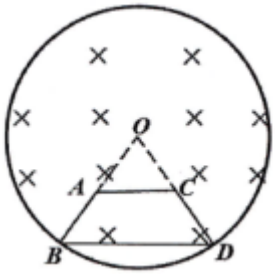
5.一个通电螺线管，单位长度上的匝数为 n ，长度为 L ，在螺线管中有一个等腰梯形线框，且 OAB 、 OCD （ O 为螺线管中心， B 、 D 为螺线管边缘）各在一条直线上，OA=OC=AC=OB/2=R/2 。通电螺线管中通有大小为 i=kt+m （ k,m 为正的常数）的电流，某时刻产生的磁场如图，求：

（1） t 时刻螺线管内的磁感应强度的大小；

（2）此时 A 、 B 、 C 、 D 各点的涡旋电场的大小和方向；

（3）梯形回路各段（ AB 、 BD 、 CD 、 CA ）的感生电动势及整个回路 ABDCA 的感应电动势（取逆时针为回路正向）；

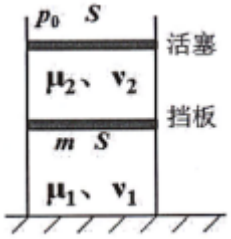
（4） t 时刻靠近螺线管内壁 $r \approx R$ 处的能流密度 $\overline{S}$ 的大小和方向。能流密度的公式为 $\overline{S} = \overline{E} \times \overline{H}$ 。


O
A
C
B
D

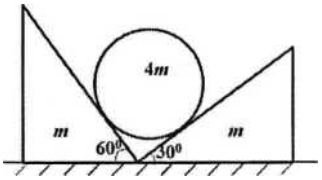
6.顶部开口、横截面积为S的绝热圆柱形容器放在水平地面上。容器内有一质量为m的匀质绝热挡板在下，另一个质量可略的绝热活塞在上，活塞与容器顶端相距甚远。挡板下方容器为V_0的区域内，盛有摩尔质量为μ_1、摩尔数为v_1的单原子分子气体。挡板和活塞之间的容积为V_0的区域内，盛有摩尔质量为μ_2、摩尔数为v_2的双原子分子气体。挡板和活塞与容器内壁之间无间隙，且都可以无摩擦地上下滑动。设两种气体均已处于平衡态，而后将挡板非常缓慢、绝热且无漏气地从容器壁朝外抽出，最终形成的混合气体达到热平衡态。设整个过程中双原子分子的振动自由度始终未被激发。将大气压强记为p_0，设$m=p_0S/g$，将μ_1、v_1、μ_2、v_2、p_0、V_0处理为已知量。

（1）将末态混合气体内的单原子分子气体和双原子分子气体密度分别记为ρ_1和ρ_2，试求ρ_1和ρ_2。

（2）再求混合气体的体积V。



7、两个质量均为m的直角斜劈顶角接触放置在光滑水平面上，一个质量为4m、半径为R的球在外力作用下在图示状态时和斜面虚接触，然后某时刻撤去外力，若不计各处摩擦，求球掉到平面上的时间。



8、质子的质量为938MeV/c^2，电子的质量为0.511MeV/c^2，其中$c=3\times10^8$m/s，基态氢原子的能量为-13.6eV，氢原子从第一激发态跃迁回基态，放出光子的频率为f_1，氢原子从基态跃迁到第一激发态，吸收的光子频率为f_2，求：

（1）初始静止的处于第一激发态的氢原子，跃迁回基态后的速度v；

（2）相对偏差$\left|\dfrac{f_1-f_2}{f_1}\right|$为多大?

10、2015 北大博雅计划测试物理试题

1.美国物理学家于 1995 年在国家实验室观察到了顶夸克.这是近二十几年粒子物理研究最重要的实验进展之一.正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为 $E_P=-k\frac{4a_s}{3r}$，式中 r 是正、反顶夸克之间的距离，a_s=0.12 是强相互作用耦合常数，无单位，k 是与单位制有关的常数，则在国际单位制中常数 k 的单位是（　）

A. J　　B. N　　C. J□m　　D. J/m

2、关于热力学第二定律理解正确的是（　）

A、热量不能完全转化为功

B、热量不能从低温物体转移到高温物体

C、摩擦产生的热不能完全转化为功

D、以上说法都不对

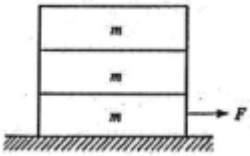
3、 A 为一静止且不带电的导体，现在将一个带正电的导体 B 移近 A ，但不接触 A ，则有

A、 A 的电势升高， B 的电势降低；　　B、 A 的电势升高， B 的电势也升高；

C、 A 的电势降低， B 的电势也降低；　　D、 A 的电势降低， B 的电势升高；

4、如图堆放着三块完全相同的物体，物体的质量 m ，为设各接触面间的静摩擦系数与滑动摩擦系数相同，均要将最底下的一块物体抽出，则作用在其上的水平力 F 至少为（　）

A、 3μmg　　B、 4μmg　　C、 5μmg　　D、 6μmg



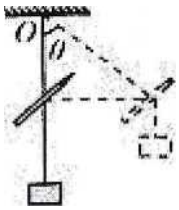
5，如图所示，某同学将一块橡皮用光滑细线悬挂于 O 点，用一枝铅笔贴着细线中点的左侧以速度 v 水平向右匀速移动.则在铅笔移动到图中虚线位置的过程中

A.细线绕 O 点转动的角速度不变

B.细线绕 O 点转动的角速度不断增大

C.橡皮的运动轨迹为直线

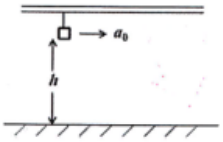
D.橡皮处于超重状态



6、如图所示，有一足够长的水平固定横梁上悬挂一个静止的盛水小桶，小桶底部在水平地面上方 h 高处。某时刻开始，小桶以 $a_0=\frac{g}{2}$ 的恒定加速度水平向右平动，同时桶底小孔向下漏水，单位时间漏水量相同。当小桶行进路程刚好为 $\frac{h}{2}$ 时，水会全部流尽，略去漏水相对水桶的初速度，设水达到底面既不反弹也不流动。将地面上水线长度记为 l，水线上水的质量密度记为 λ，则必有（　）

A、 $l=\frac{5}{4}h$，从水线左端到右端 λ 递减

B、 $l=\frac{3}{2}h$，从水线左端到右端 λ 递增

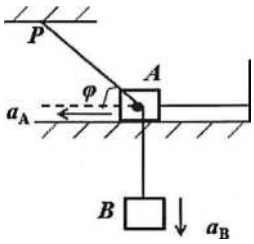

a_0
h

C、$l=\frac{3}{2}h$，从水线左端到右端λ递减　　D、$l=\frac{7}{4}h$，从水线左端到右端λ递增

7、系统如图所示，A、B两物体的质量分别为m_A、m_B，绳与滑轮间无摩擦，A与水平桌面间的摩擦系数记为μ，绳的质量可略，开始时A、B静止。PA与水平方向的夹角为φ，右侧水平绳段被剪断后瞬间，设物块A的向左运动的加速度a_A，B竖直向下的加速度为a_B，设此瞬间线中张力为T，地面给A物的支持力为N，为求解a_B，列出下列四个方程，其中正确的方程是（　）

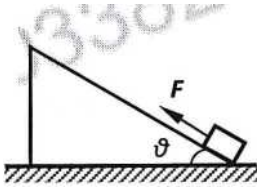
A、$T\cos\varphi-\mu N=m_Aa_A$　　B、$T\cos\varphi+N=m_Ag$

C、$m_Bg-T=m_Aa_B$　　D、$a_A\tan\varphi=a_B$

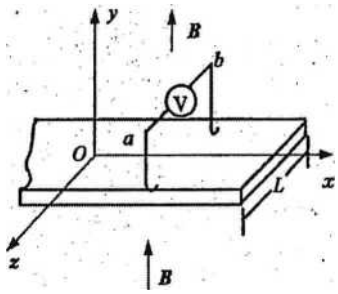


二、填空题

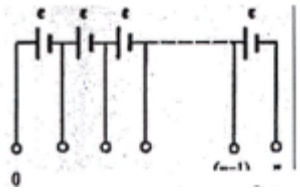
8.如图所示，一物体在沿斜面向上的恒力F作用下，由静止从底端沿固定光滑斜面向上做匀加速直线运动，经过时间t物体运动到离地面高度为h_1的某处，获得速度v_1，此时撤去恒力F，物体又经过时间t恰好回到斜面底端，此时物体的速度大小为v_2，则v_1与v_2大小之比$v_1:v_2=$_____；若选取地面为重力势能零参考面，撤去恒力F后物体的动能与势能恰好相等时的高度为h_2，则h_1与h_2之比$h_1:h_2=$_____。



9、一宽为L的长导体板，放在均匀磁场中，磁感应强度B与板面垂直，导体板的两个侧面上各有一滑动接头，通过两垂直导体板的导线与一直流电压表的两端a、b相联接，如图所示。当电压表以恒定的速度v沿x方向滑动时，电压表的读数为_____；若电压表保持静止，导体板以恒定速度v沿x方向滑动时，电压表的读数为_____；若电压表与导体板一起以恒定的速度v沿x方向滑动时，电压表的读数为_____。这时，电压表两端a、b的电势差为_____。

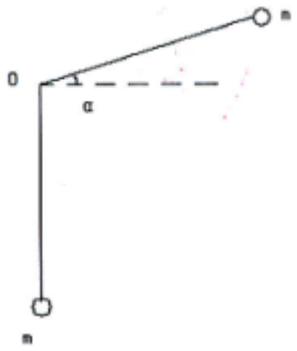


10、电动势均为ε的n个电池串联，从中抽出0、1、2、3、L(n-1)、n共(n+1)个抽头，如图所示。现将一电容C的一端与0端相接，另一端依次与1、2Ln端相接，在此充电过程中，电源所作的总功A和电容器中总的电能W分别为A=_____；W=_____。



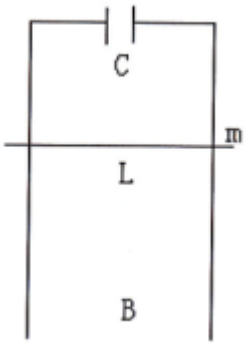
三、计算题

11、如图所示，质量为m的物体开始用柔软不可伸长的绳系在o点上并位于$\alpha = 30°$释放，试求物体到达最底端处绳子对其张力，已知

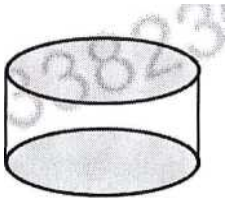


质量为m，重力加速度g。

12、如图所示，两根间距为L的竖直光滑金属导轨之间有垂直于纸面的匀强磁场，磁感应强度为B，导轨上端接有电容器，电容容量为C，跨接在导轨之间的直金属棒质量为m，与导轨垂直接触，并可自由滑动，电阻均为U，令直棒从静止下滑，求它的运动状态。



13.如图所示，圆柱形空腔上、下底面为金属导体平板，侧面为绝缘体，空腔内放置有许多导体小颗粒（以图中点表示）。将空腔上、下底面分别连接于起电机正、负电极，并由起电机持续供电，腔内导体小颗粒因反复沾染正、负电荷，在电场力的作用下上下跳跃。已知空腔上下底面半径为r，侧面高度为d，且r远大于d。今设起电机正、负电极为上、下底面，单位时间供电量大小均为1，且该电量瞬时即可均匀分布于上下底面，使得空腔内形成匀强电场。并设导体小颗粒数目为n，且n远大于1。每个颗粒质量为m，其与上下导体极板碰撞均为完全非弹性碰撞，碰撞前后瞬间沾染正、负电量大小均为q_0，忽略小颗粒重力的作用，且不考虑颗粒间的碰撞，试求稳定的上、下底面间的电压U。



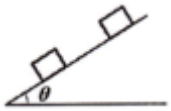
14.空间有许多互不接触的导体，每个导体所带电荷总量都是负的，试论证至少有一个导体，其表面上任意一点面电荷密度都是负的。

11、2017 北大综合营物理

一、选择题

1、如图所示两物块放在固定光滑的斜面上，同时自由释放后间距（　）

A、变小　　B、不变　　C、变大　　D、先变大后变小



2、抛实心球时出射角度为多少时抛最远（　）

A、等于 45°　　B、小于 45°　　C、大于 45°　　D、无法判断

3、在匀强电场中自由释放的电子，若不考虑重力（　）

A、沿电场方向匀速运动　　B、逆电场方向匀速运动

C、沿电场方向匀加速运动　　D、逆电场方向匀加速运动

4、导体金属球壳内有一导体球，若以无穷远处为零电势点（　）

A、导体球带正电时，球与壳电势差为负

B、壳带电量与内外球电势差无关

C、导体球带负电时球与壳电势差可正可负

D、无论导体球带何种电荷，球壳一定不带电

5、真空室内初始压强为10^{-5}atm，体积 V=11.2L 恒定。现对其加热到 300K，压强变为10^{-2}atm，则容器中释放的气体分子数的数量级为（　）

A、10^{21}　　B、10^{19}　　C、10^{17}　　D、10^{15}

6、在半径相等的圆盘、圆环、球上均匀分布有电荷量相等的正电荷，其中心点的电势大小满足（　）

A、盘＞球＞环　　B、球＞环＞盘　　C、球＞盘＞环　　D、环＞盘＞球

7、光线在不均匀介质中传播中向上偏折的现象称为“下蜃”，下列属于下蜃的有（　）

A、沙洲神泉　　B、海上蓬莱

C、夜间声线向下偏折　　D、日间声线向上偏折

8、变色龙在沙漠中爬行，有一半身体被太阳照到，一半处于阴影中，为保持体温（　）

A、有阳光身体变浅，阴影中颜色变深　　B、有阳光身体变深，阴影中颜色变浅

C、身体都变深　　D、身体都变浅

二、解答题

9、球形匀质星球赤道与两极处同一物体重力相差 0.01%，赤道处自转线速度为 v。求：（1）该星球逃逸速度；（2）发射时相对星球的最小速度。

10、动能是0.0253MeV的中子轰击静止的^{10}Be产生^{7}Li与^{4}He，放射出的射线对治疗肿瘤有帮助。已知m_{He}=4.00387μ，m_n=1.0087μ，m_{Be}=10.0135μ，m_{Li}=7.01784μ.

（1）写出反应方程式，并判断是吸热反应还是放热反应；

（2）求反应能Q为多大？

（3）求^{7}Li与^{4}He的动能分别为多大？（设生成两粒子的运动方向相同）

11、两点电荷的电荷量之和为q，静电力为f（已含符号规则）。

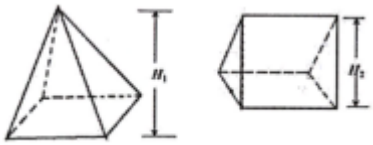
（1）上述成立的条件是什么？

（2）若两个点电荷间距为r，求两个电荷各带电多少？

12、两座冰山分别为四棱锥形和正三棱柱形，如图所示。按图示方式正放入水中，四棱锥形露出水面的高度为h，已知冰和水的密度之比为k。求：

（1）H_1的高度为多大；

（2）右侧柱体在水中作小振动的周期为多大？



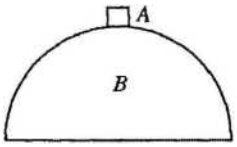
12、2016 北大综合营物理真题

一、选择题

1.如图所示，滑块 A 静置在半圆柱 B 的最高点. B 的表面光滑，初始时系统静止.现给 A 一个轻微扰动.使得 A 沿 B 的表面下滑，若在下滑过程中.两者分离，记分离时 A 的角位置为θ（A 和圆心的连线与竖直方向的夹角，$0° < \theta < 90°$）.对于（1）A 的质量 m 远小于 B 的质量 M .（2）A 的质量 m 远大于 B 的质量 M 这两种情况，（　）

A.两种情况下，A 都不会分离　　B.只有一种情况 A 会分离

C.都能分离，（1）的θ更大　　D.都能分离，（2）的θ更大



2、一个一端开口的容器和一个质量忽略不计的活塞构成一个封闭系统，该系统与外界绝热。其中一个质量不可被忽略的挡板把内部空间分成两部分，两部分有质量不同、温度相同的同种气体。系统处处无摩擦。现把挡板缓慢抽出，过程中不漏气，则稳定后相对于初始状态，气体体积和温度的变化（　）

A、温度改变，体积改变　　B、温度不改变，体积改变

C、温度不改变，体积不改变　　D、温度改变，体积不改变

3、在任一惯性系中，一对运动中的正负电子相撞，湮灭产生光子，下列说法正确的是（　）

A、可以生成1个光子，既不违反能量守恒定律，也不违反动量守恒定律

B、可以生成2个光子，既不违反能量守恒定律，也不违反动量守恒定律

C、不可以生成2个光子，不违反能量守恒定律，违反动量守恒定律

D、不可以生成3个光子，否则即使不违反动量守恒定律，也不满足能量守恒定律

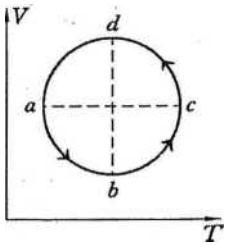
4、如图所示，表示一定质量的理想气体，沿箭头所示方向发生状态变化的过程，下列说法正确的是（　）

A.从状态 c 到状态 d，气体的压强增大

B.从状态 d 到状态 b，外界对气体做功，且等于气体放出的热量

C.从状态 a 到状态 c，气体分子平均动能变大

D. a、b、c、d 四个状态相比，气体在 b 状态时的压强最大



二、填空题

5、夏天天晴时，高速公路上会出现_____蜃景，5 月蓬莱海面会出现_____蜃景.（填“上现”或“下现”）

6、两个质量为 m 的小球分别带电 +q，相距为 L。现用一个轻质绝缘且长为 L 的细绳连接两球，在绳子的中点施加力使其以速度 v 匀速向前运动。在之后的运动过程中，两小球之间的最短距离为_____，此时两球相对地面的速度同为_____（提示：库仑电势能为 kq^2/r，以绳中点为惯性系则两小球为 -v 的速度）。

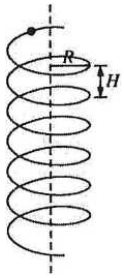
7、红光和紫光在真空中的波长分别为 λ_1 和 λ_2，在水中的折射率分别为 n_1、n_2，那么红光和紫光在水中的传播速度比值为_____，频率之比为_____。

三、解答题

8.如图所示，有一等距螺旋轨道，截面半径为R，螺距H=2πR，一质量为m的小球在轨道上匀速下滑，忽略一切摩擦.

（1）为使小球匀速下滑，可对小球施加一个沿轨道切向的力T，求力T的大小；

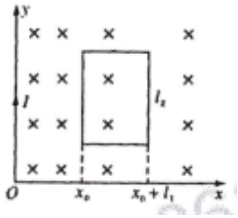
（2）在（1）问中，若小球速度为v，求轨道对小球的弹力N.



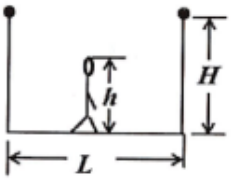
9、一通电直导线沿y轴放置，沿y轴正向通有电流I。距y轴距离为x处的磁感应强度 $B(x)=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi x}$.有一线圈静置在磁场中，线圈尺寸和位置如图所示，其单位长度电阻为r_0。

（1）当线圈以速度v向x轴正方向运动时，求图示瞬时线圈中的瞬时电流i；

（2）求此时电流I受到i的安培力F的大小及方向。



10、两个路灯相距L，高均为H，一人从左边路灯正下方处出发，以速度v对着另一个路灯匀速前进。设人高为h。人在两路灯下的影子落在两灯之间部分的长度为S，S为关于时间t和高度h的二元函数。当0<t<L/v，h<H时，S有极大值。求S取极大值时，相应的h、t。

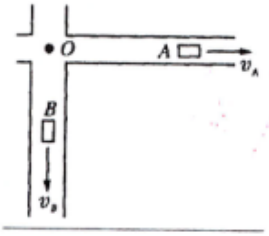


11、有一粒子Q，静止质量为m_0，初始位置在惯性系S中的原点O处.现对粒子施加一个沿x轴正方向的力F，使粒子从静止开始加速运动.当粒子到达$x=x_0$处时，其动能为其静能的n倍.

（1）求此时粒子的动量P；.

（2）求x_0.

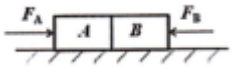
12、两辆汽车A与B在t=0时刻从十字路口O处分别以速度v_A和v_B沿水平的、相互正交的公路匀速前进，如图所示.汽车A持续地以固定的频率v_0鸣笛，求在任意时刻t汽车B的司机所检测到的笛声频率.已知声速为u，且当然有$u>v_A$、$u>v_B$.



13、2015 北大暑期夏令营测试物理试题

1.两质量相同的物块 A 和 B，紧靠在一起放在光滑水平桌面上，如图所示，如果它们分别受到图示的水平推力 F_A 和 F_B 的作用，且 $F_A>F_B$，则物块 A 作用于物块 B 的作用力大小为（ ）

A. F_A　　B. F_B　　C. $(F_A-F_B)/2$　　D. $(F_A+F_B)/2$



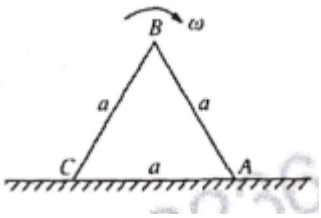
2、如图所示，每边长都为 a 的三角形面板在水平直线上朝一个方向不停地做无滑动的翻滚。每次翻滚都是绕着右侧着地顶点（例如图中的 A 点）转动，转动角速度为常量 ω，当一条边（例如 AB 边）着地时，又会立即绕着另一个右侧着地顶点（例如 B 点）继续做上述匀角速度旋转.如此继续下去，三角板的每一个顶点在翻滚的一个周期过程中，其平均速率记为 $\bar{v}$，对板的这种运动，下面 4 个表述中正确的是（ ）

A. $\bar{v}=\omega a$，且为面板上所有点各自平均速率的共同值

B. $\bar{v}=\frac{2}{3}\omega a$，且为面板上所有点各自平均速率的最大值

C.面板上应有一个点做匀速率曲线运动，其速率为 $\frac{\sqrt{3}}{3}\omega a$

D.面板上应有一个点做匀速率曲线运动，其速率为 $\frac{1}{3}\omega a$。



3、三个彼此相距很远的导体球 A 、B 、C 均带负电荷。它们半径 r_A 、r_B 、r_C 从小到大，即 $r_A<r_B<r_C$。它们附近没有其他电荷与导体，三个导伴球之间彼此均由导线连接，则以下说法正确的是（ ）

A、三个导体球的电势相等；

B、每个导体球表面的电荷分布近似均匀；

C、三个导体球所带的电量的比值近似为 $r_C:r_B:r_A$；

D、三个导体球上所带的电量的比值近似为 $r_A:r_B:r_C$。

4.如果用单色平行光照射一宽度可调的狭缝，在缝后远处放一接收光屏，分别用红色平行光（波长 655nm ）和绿色平行光（波长 532nm ）入射。以下说法正确的是（ ）

A.红光透过 0.8nm 的狭缝，绿光透过 0.7nm 的狭缝，接收屏上绿光对应的亮斑更宽；

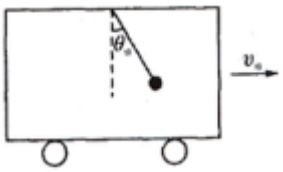
B.红光透过 0.8nm 的狭缝，绿光透过 0.7nm 的狭缝，接收屏上红光对应的亮斑更宽；

C.红光透过 0.7nm 的狭缝，绿光透过 0.8nm 的狭缝，接收屏上绿光对应的亮斑更宽；

D.红光透过 0.7nm 的狭缝，绿光透过 0.8nm 的狭缝，接收屏上红光对应的亮斑更宽。

二、填空题

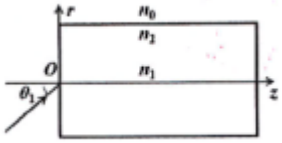
5、水平地面上有一车厢以恒定速度 v_0 朝右运动，车厢内的单摆开始时相对车厢静止，摆线与竖直方向的夹角为 θ_0，其方位如图所示.设摆线长为 l，摆球的质量为 m，摆球从初始位置开始第一次到达最低点位置时，相对地面参考系水平向右的速度是_____；此过程中地面参考系认为摆线张力对摆球水平做功为_____。



6.两个点电荷 A 和 B 分别带电 q 和 4q，两电荷相距 L。现在放置另一个点电荷 C，使这三

个点电荷彼此之间的库仑力相互平衡，则C应放置在_____；C所带的电荷量_____。

7.一长圆柱形光纤的切面如图所示，沿轴向方向建立z轴，沿半径方向建立r轴，光纤起始端的中心作为O点，光纤折射率$n(r)$沿径向线性变化，轴线处折射率n_1=1.3，靠近侧边的折射率n_2=1.2，空气的折射率近似为n_0=1.0。一束单色光从O点入射的角度为θ

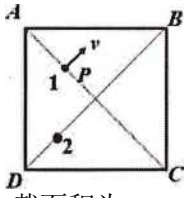


$_1=60°$。此时光可以从光纤侧面出射，出射光线与光纤表面夹角为_____，为了使光纤在光纤内部传播，不从侧面出射，入射角应该小于_____。（可以用反三角角函数表示结果）

8.波长为0.02nm的X射线照射人体骨骼，如果该射线光子被骨骼吸收，则对应溢出电子能量可估算为_____eV（保留一位有效数字），若该射线光子被骨骼中的电子散射，则出射的射线波长有所_____（填“增大”或“减小”）。（可利用数据：普朗克常量为 $h=2\pi\cdot197\text{MeV}\cdot\text{fm/c}$，其中 $c=3.0\times10^8\text{m/s}$ 为真空中的光速，$1\text{fm}=10^{-15}\text{m}$）

三、计算题

9.如图所示，4根长度相同的挡板固定在水平桌面上，围成一个每边长为1的正方形框架ABCD，点1和2位于正方形对角线的四等分点。将小球p静放在点1，而后令p以初速度v朝框架AB挡板某个位置平动。（注意，图中v的方向仅仅起定性示意作用，未必是精确的方向。）p经过一次弹性碰撞后朝BC挡板平动。又经一次弹性碰撞后正好击中点2。设系统处处无摩擦，试求小球从点1到点2经过的时间t。



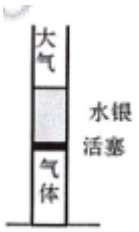
10.如图，一端开口的玻璃管竖直放置，开口朝上，玻璃管总长为 $l=75.0\text{cm}$，截面积为 $S=10.0\text{cm}^2$，玻璃管内用水银封闭一段理想气体，水银和理想气体之间有一无限薄的无质量无摩擦活塞，气体长度与水银柱长度均为 $h=25.0\text{cm}$，假定大气压强为 $p_0=75\text{cmHg}$，气体初始温度 $T_0=400\text{K}$，重力加速度为 $g=9.8\text{m/s}^2$，水银密度 $13.6\times10^3\text{kg/m}^3$，该理想气体摩尔等体热容 $C_v=5R/2$，其中普适气体常量 $R=8.31\text{J}(\text{mol}\cdot\text{K})$。

（1）过程一：对封闭气体缓慢加热，使得水银上液面恰好到达玻璃管开口处，求过程一封闭气体对外做功是多少？

（2）过程二：继续对封闭气体缓慢加热，直到水银恰好全部流出，通过计算说明过程二能否缓慢稳定发生？

（3）计算过程二封闭气体吸热是多少？

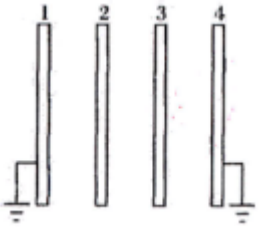
注：封闭气体质量可忽略，计算结果保留两位有效数字。



11、有4块相同的正方形金属薄平板从左至右依次平行放置，任意两个相邻平板之间的距离都相等，且平板的边长远大于平板之间的间距.平板从左至右依次编号为1、2、3、4，如图所示.其中第1块板带净电荷 $q_1\ (q_1<0)$，第n块板上的净电荷 $q_n=nq_1$，其中 $n=1,2,3,4$.现将第1块板和第4块板接地，如图11所示，忽略边缘效应.问：

（1）从第1块板和第4块板流入大地的电荷量 Δq_1 和 Δq_4 分别为 q_1 的多少倍？

（2）上述两板接地后，哪块板上的电势最低？求该电势的值，将其表示为两相邻极板之间的电容C和 q_1 的函数.



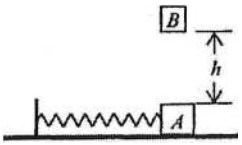
14、2017年北京大学2月10日测试物理学科

一、不定项选择

1、在光滑的水平面上，有一个物块A连在弹簧上作简谐振动，某时刻从高度h处释放另一物块B，恰好落在物块A上，与物块A发生粘连，则（　）

A.振动能量与振幅均减小　　B.振动能量可能不变，振幅可能改变

C.振动能量可能减弱，振幅可能减小D.振动能量与振幅均不变



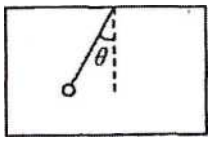
2、在光清水平面上有一个小车向右以v作匀速直线运动，车内小球拉离竖直方向很小的角度0。K先生在小车内，L先生在小车外的地面上，则（　）

A. K先生看到小球作简谐振动

B. L先生看到小球作简谐振动，且振动周期与K先生看到的相同

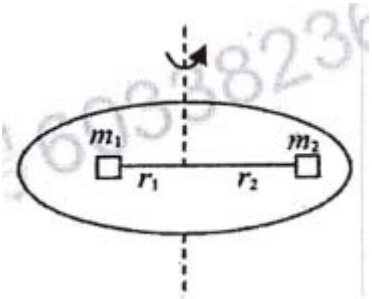
C. L先生看到小球作简谐振动，但振动周期与K先生看到的不同

D. L先生看到小球不作简谐振动

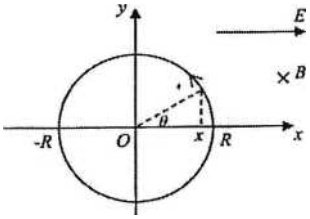


二、简答题

3、有一个以角速度ω旋转的圆盘如图所示，其上放置有两个物块m_1和m_2（$m_1<m_2$），位于同一条直径上，距离中心分别为r_1和r_2 $(r_1<r_2)$，两物体间用不可伸长的细绳连接，两物体与圆盘的动摩擦因数为μ。请讨论：对应不同的ω，两物块所受摩擦力和绳的拉力，并求出物块与圆盘保持相对静止时的最大角速度。



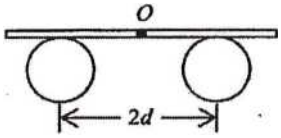
4、在三维平面xyz上，存在沿x轴正方向的匀强电场E和沿z轴方向的磁场B，磁感应强度大小仅随x变化。在xy平面内，有一质量为m、电量为q的粒子作以O为圆心半径为R的圆周运动，且最大速度为最小速度的2倍。求磁感应强度大小随x变化的关系$B(x)$。



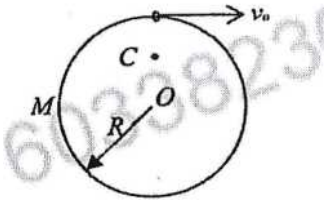
5、在地面相距 2d 位置固定两个相同的转轮，两转轮转速相同，一匀质长木板放置在两转轮之上，对称放置，与两转轮之间有相同的摩擦因数 μ 。

（1）若左轮顺时针旋转，右轮逆时针旋转，试讨论木板向右微小位移后的运动情况。

（2）若左右转轮方向与（1）中相反，讨论木板向右微小位移后的运动情况。



6、半径为 a 质量为 M 的匀质光滑圆环上套有一质量为 m 的小环，初始给小环一个切向的初速度 v_0 ，试讨论大环圆心 O 的运动及其速率。

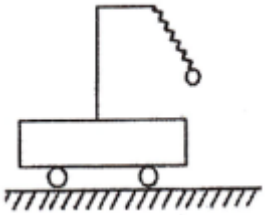


15、2017年北京大学4月29日测试物理学科

1.如图，用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上，系统处于平衡状态。现使小车从静止开始向左加速，加速度从零开始逐渐增大到某一值，然后保持此值，小球稳定的偏离竖直方向某一角度（橡皮筋在弹性限度内），与稳定在竖直位置时相似，小球的高度（　）

A.一定升高　　B.一定降低

C.保持不变　　D.升高或降低由橡皮筋的劲度系数决定



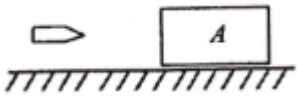
2.如图，质量为m的子弹以某一速度水平击穿放在光滑水平地面上的木块，木块长度为L，质量为M，木块对子弹的阻力恒定不变，子弹穿过木块后，木块获得一定的动能。若仅木块或子弹的质量发生变化，但子弹能穿过木块，则（　）

A. M不变、m变小，则木块获得的动能一定变大

B. M不变、m变小，则木块获得的动能可能变大

C. M变小、m不变，则木块获得的动能一定变大

D. M变小、m不变，则木块获得的动能可能变大



3.雾霾天气是对大气中各种悬浮颗粒物含量超标的笼统概括；是特定气候条件与人类活动相互作用的结果。雾霾中，各种悬浮颗粒物形状不规则，但可视为密度相同，直径不同的球体，并用PM10、PM2.5分别表示球体直径小于或者等于10μm、2.5μm的颗粒物（PM是颗粒物的英文缩写）。某科研机构等于北京地区的监测结果表明，在雾霾天气中，近地面高度百米的范围内，PM10浓度随高度的增加略有减小，大于PM10的大悬浮颗粒物的浓度随高度的增加明显减小，且两种浓度分布基本不随时间变化。

据此材料，以下叙述正确的是（　）

A. PM10表示直径小于或等于1.0×10^{-6}m的悬浮颗粒物

B. PM10受到的空气分子作用力的合力始终大于其所受到的重力

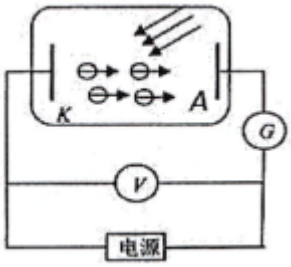
C. PM10和大悬浮颗粒物都在做布朗运动

D. PM2.5的浓度随高度的增加逐渐增大

4.以往我们认识的光电效应是单电子光电效应，即一个电子在极短时间内只能吸收一个光子而从金属表面逸出。强激光的出现丰富了人们对于光电效应的认识，用强激光照射金属；由于其光子密度极大，一个电子在极短时间内吸收多个光子成为可能，从而形成多光子效应，这已被实验证实。

光电效应实验装置示意如图。用频率为v的普通光源照射阴极K，没有发生光电效应。换用同样频率为的强激光照射阴极K，则发生光电效应；此时若加上反向电压，即将阴极K接正极，阳极A接负极，在KA之间形成使光电子减速的电场，逐渐增大，光电流会逐渐减小；光电流恰好减小为0时，所加反向电压可能是下列的（其中W为逸出功，h为普朗克常量，e为电子电量）（　）

A. $U=\frac{hv}{e}-\frac{W}{e}$　　B. $U=\frac{2hv}{e}-\frac{W}{e}$　　C. U=2hv-W　　D. $U=\frac{5hv}{2e}-\frac{W}{e}$


K
A
G
V
电源

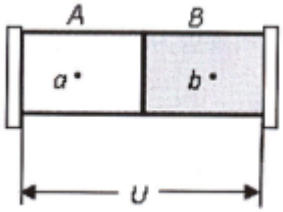
5、如图所示，A、B 为两种不同金属材料制成的导体，它们紧密接触，而且横截面积相同。已知 A 的电阻率大于 B 的电阻率，a、b 分别为两种导体内部的点。在导体两端加一个恒定电压 U，导体内有恒定电流 I 通过。则

A.因为 a、b 都在导体内部，所以 a、b 两点的电场强度都为 0。

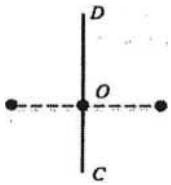
B.导体内部为匀强电场，a、b 两点的电场强度大小相等，方向相同。

C. a、b 两点的电场强度方向相同但大小不同。

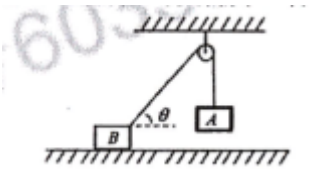
D. a、b 两点的电场强度方向、大小都不相同。



6.两带相同正电荷 q_1、q_2，相距 R，固定放置，中垂线为 CD，O 为中点。现将一带正电小球由 O 沿中垂线移到无穷远，问其所受库仑力如何改变？电势能如何改变？

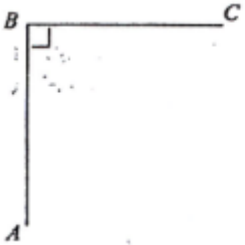


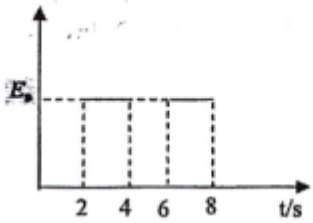
7.粗糙地面上，A、B 两个木块静止，如图所示，问 B 是否受到摩擦力与支持力？若有则求出它们。已知 A、B 两物体质量分别为 m_1、m_2。

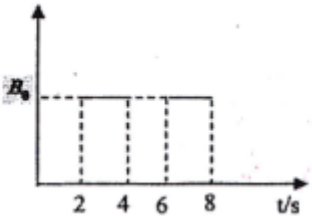


8.手托物体加速上升，直到物体被抛出，问物体离开手瞬间时，物体与手加速度大小与重力加速度 g 比，哪个大？

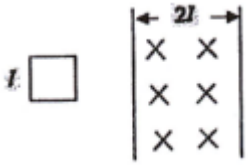
9. $AB = BC = l$，间隔 2s 从 A 发射一个质量为 m 带正电的小球。空间中存在均匀变化的磁场与电场，如图所示。t=1s 时发射第一个小球，每个小球均击中 C，判断 B_0 方向。



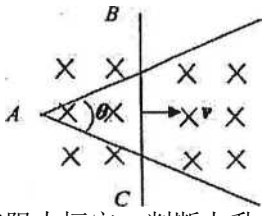




10.正方形导体框从左至右运动，匀速穿过匀强磁场区。进入时速度为3v，穿出时速度为v，问进入与穿出时产生焦耳热的比值。



11.导体棒匀速向右运动，导轨与导体棒均有电阻，单位长度阻值为r，空间中为匀强磁场，求P－t图像与I－t图像。



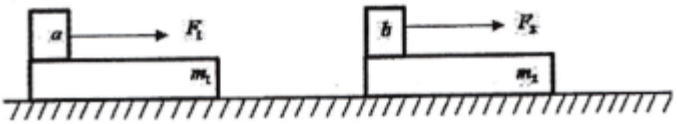
12.竖直向上抛一个物体，物体能达到的最高点距抛出点H。已知空气阻力恒定，判断上升过程中，重力势能与动能相等位置在H/2的上方还是下方?

13.一星球带负电Q，一个宇航员在距离球心$1.5(h+R)$处无初速度释放一带电为-q的质量为m的小球，小球静止。当宇航员在距球心$1.5(2h+R)$处无初速度释放该小球，问小球运动状态.

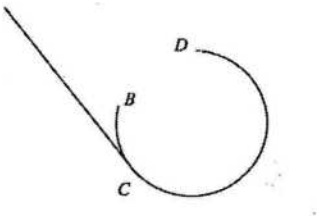
14.木块a、b完全相同，木板1、2长度相同，质量分别为m_1、m_2。木板与木块之间的摩擦系数为μ_1、板与地面之间摩擦系数为μ_2。先用F_1、F_2分别作用a、b上，直至木块在脱离木板，此时a、b相对地位移分别为S_1、S_2，速度为v_1、v_2。

（1）若$m_1=m_2$，且$F_1>F_2$，比较S_1、S_2以及v_1、v_2大小；

（2）若$m_1<m_2$，且$F_1>F_2$，比较S_1、S_2以及v_1、v_2大小.



15、挡板倾斜与圆轨道相切，一质量为m的小球从倾斜轨道上滑下，由C进入圆轨道，从D飞出。问若从D飞出后仍由B落入圆轨道，小球释放高度有何要求？圆轨道半径为R，忽略一切摩擦。

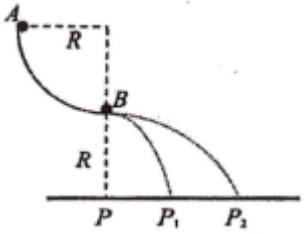


16、2017年北京大学5月14日测试物理学科

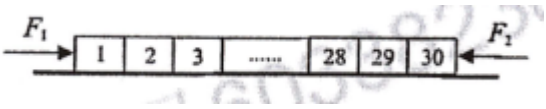
1、质量为m_1的小球从光滑的半径为R的圆弧轨道A处滑下，撞上静置在B处，质量为m_2的小球，碰撞恢复系数为e，之后两小球作平抛运动，平抛的高度为R 。两小球在地面上的落点为P_1和P_2。

（1） m_1和m_2满足什么关系时，$PP_1=P_1P_2$；

（2）判断：P_1是否一定是m_1留下的。



2、30个质量相同的木块紧靠在一起，放置在光滑的水平地面上。现在第1块左侧和第30块右侧分别施加水平力F_1=5N和F_2=2N，如图所示。试求第7、22、28、29块左侧受到的支持力大小。



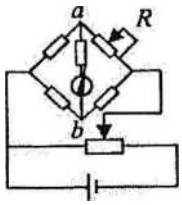
3、在光滑的地面上，有3个相同的滑块，A与B之间由劲度系数为k的弹簧相连。初始时，弹簧处于原长位置，C紧贴着B，A以v_0的初速度向右开始运动。试求：

（1） A和B第二次速度相同时，它们的速度；

（2） B和C分离瞬间，C的速度：

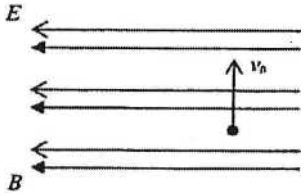
（3）弹簧的压缩量的最大值。

4、如图所示电路，若滑动变阻器R划片向下移，试分析电源输出功率和电流计指针如何变化。（假定电流从a节点流向b节点，电流计指针右偏）

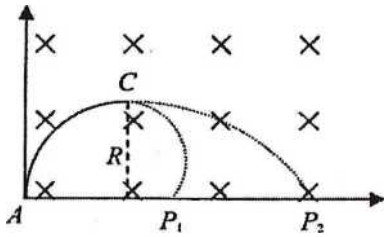


5、已知空间中存在水平向左的匀强电场E和匀强磁场B，一电子质量为m，电荷量为e，以初速v_0、垂直于电磁场方向射入。试求：

（1）回旋周期；
（2）回旋中心轨道；
（3）电场做功的功率变化；
（4）轨道的曲率半径。



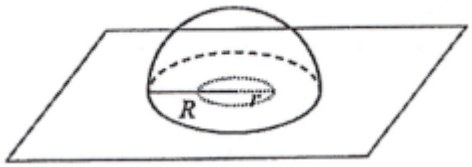
6、空间中有匀强磁场垂直纸面向里，一带有 $-350e$ 的油滴初速沿 y 轴正向从 A 点入射，作半径为 R 的圆周运动。经历 $1/4$ 圆周后，在 C 点分裂成两个质量相同的小油滴，设分裂前后油滴速度不变。之后两油滴分别击中 x 轴的位置 $P_1(1.5R,0)P_2(4R,0)$，试求两小油滴带电量之比。



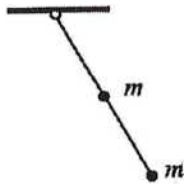
7、已知波长 λ=600nm 的光垂直入射到玻璃板上反射，功率为 1W 。已知普朗克常量为 $h=6.63\times10^{-34}\,J\cdot s$ 。试求单位时间内击中玻璃板的光子数以及对玻璃板的冲量。

8、频率为 v_1 的光照射金属板后，逸出的一个光电子进入匀强磁场后作半径为 R 的圆周运动，频率为 v_2 的光照射金属板后，逸出的一个光电子进入匀强磁场后作半径为 1.5R 的圆周运动，试求 v_2-v_1 。已知普朗克常量 h ，匀强磁场磁感应强度为 B ，电子质量 m ，电量 e 。

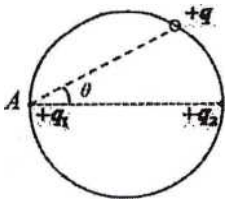
9、平面上有一个发光圆环，半径为 r ，中心为 O 。现用一个半径为 R 的半球盖住圆环（中心重合），半球的折射率为 n 。若使圆环发出的光恰好能全部射出半球，求 R/r 。



10、一长为L的轻杆一端固定在天花板上，可以自由摆动，两个质量均为m的小球，分别固定在杆中点和杆的自由端。试求该变形摆的摆动周期。



11、光滑绝缘圆环上套有一带正电荷q的小环，圆环半径为r， AB为圆环的一直径， A处固定有电荷量为$+q_1$的点电荷， B处固定有电荷量为$+q_2$的点电荷。小环在何处的电势能最大？ cotθ等于多少时，小环的动能最大？



12、竖直平面内有一抛物线型的光滑轨道，质量为m=1kg的物块从A无初速滑下，试求当物块滑到C处时对轨道的压力。已知轨道的水平距离为100m，竖直距离为20m。

13、一盛水的容器绕竖直中心轴匀速转动，问容器中水面形状。

17、114 清华标准化学术能力测试真题

THUSSAT

理科综合（化学+物理）

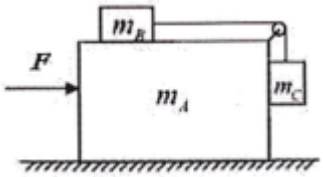
说明：114 测试理科综合均为不定项选择，因本套题目为回忆版，故部分选择题选项丢失，以大题的形式呈现。

1.一铁球恰好不能通过中间带有孔的铝圈，加热铝圈后，铁球与铝圈的关系是（　）

A.铁球不能通过铝圈　　B.铁球一定能通过铝圈

C.在某两个温度之间可以通过　　D.在某两个温度之间不可以通过，其余可以

2.如图所示，物块 A 放置在水平地面上，一根轻绳绕过 A 上的滑轮连接滑块 B 和 C，A 与 B、A 与 C、A 与地面之间有相同的摩擦因数 μ。在 A 的左侧施加一个水平的力 F，为了使得三个物体相对静止，若 A、B、C 三物体的质量分别为 m_A、m_B、m_C，试求所需的 F 的最小值.



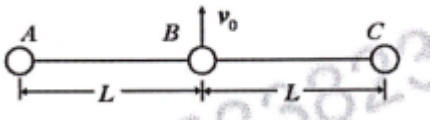
3、如图所示，三个质量均为 m 的弹性小球用两根长均为 L 的不可伸长的轻绳连成一条直线而静止在光滑水平面上.现给中间的小球 B 一个水平初速度 v_0，方向与绳垂直.小球相互碰撞时无机械能损失.则下列说法正确的是（　）

A.当小球 A、C 第一次相碰时，小球 B 的速度大小为 $v_0/3$，方向与图中 v_0 同向

B.当三个小球再次处在同一直线上时，小球 B 的速度大小为 $v_0/3$，方向与图中 v_0 反向

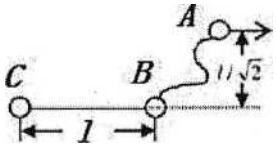
C.当三个小球处在同一直线上时，绳中的拉力 F 的大小为 mv_0^2/L

D.运动过程中小球 A 有最大动能时两根绳的夹角 θ 为 $60°$



4.水平面上有三个相同的小球 A、B、C，A 与 B、B 与 C 之间有两根等长的轻绳。初始时三者的位置关系如图所示，A 的初速是 v，那么 A 与 B 之间的绳子绷紧瞬间，C 球的速度为（　）

A. $v/4$　　B. $v/5$　　C. $v/6$　　D. $v/7$



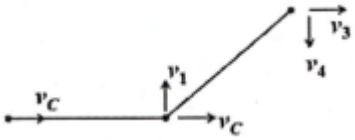
5.一个炮弹以初速 $300m/s$ 在一个斜坡发射，斜坡倾角为 $30°$，最后达到斜坡上。g 取 $10m/s^2$，下列说法正确的是（　）

A.沿斜面可以达到 5720m 的地方

B.初速度与水平方向夹角为 $60°$ 时沿斜坡打得最远

C.初速度与水平方向夹角为 $75°$ 时恰好打到沿斜坡 4392m 的地方

D.初速度与水平方向夹角为 $45°$ 时斜坡打得最远



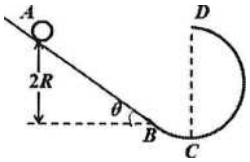
6.假设地球是一个均匀球体，半径为 6400km。若竖直打通一条隧道穿过地心达到地球的另一端，到达地球另一端的最短时间为（　）

A. 21 min　　B. 63 min　　C. 84 min　　D. 42 min

7、如图所示，倾斜角为θ=37° 的光滑直轨道与半径为R 的光滑圆环轨道在B 点平滑连接，D 为圆环的最高点，小球从A （ A 、B 两点竖直高度差为2R ）点无初速释放，取 $g=10m/s^2$，则小球将落在何处（　）

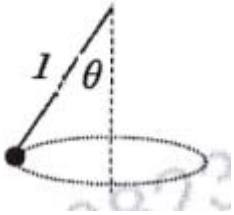
A、 A 、 B 两点之间的直轨道上　　B、 B 点

C、 B 、 C 两点之间的圆轨道上　　D、 C 点右侧的圆轨道上



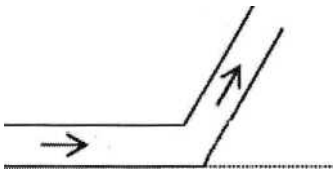
8.在 $1.5m^3$ 的容器中有1atm 、 0°C 的气体，现由每瓶4L 、 1atm 、 0°C 的气体，为了使得原容器内压强为2atm 、 45°C，应充入多少瓶气体？

9.一圆锥摆，摆长为 l，绳与竖直线夹角为 θ。则该圆锥摆周期为_____.



10.一个电荷量为e 的粒子质量为 m_0，经电场加速后质量变为 $1.01m_0$，且 $m_0 = 0.511Me/e^2$，求电场的加速电压.

11.一条河道在某处有60° 的弯折，已知水流速度为5m/s，流量为1000kg/s，那么在弯折处，河流对岸的冲击力大小为_____.



12.一货车转弯半径为20m，两轮间距离为2m，货车的重心高度为2m，求转弯时的速度最大是多少？

13.以下是非极性分子的是：

A. SO3　　B. SO2　　C. SF4　　D. SF6

14.分子式为 $C_5H_8O_2$，且满足以下两个要求的同分异构体数目为多少种（考虑环状结构）：①可水解②与新制氢氧化铜反应生成砖红色沉淀

A. 6　　B. 8　　C. 11　　D. 12

15.以下哪个元素第一电离能最大？

A. Na　　B. Al　　C. F　　D. S

16.恒温恒容的三个容器1、2、3，向1中充入3molH_2、lmolN_2，向2中充入2molNH_3，向3中充入4molNH_3，在三个容器均达到反应平衡后，用p表示各个容器的压强，α表示各个容器中反应物的转化率，下列选项正确的是：

A. $p_1=p_2>p_3$　　B. $\alpha_1<\alpha_2$　　C. $\alpha_1+\alpha_3<1$　　D. $\alpha_1+\alpha_3>1$

17.在一定温度下，Cl_2通入KOH水溶液中存在以下两个竞争反应：

$$Cl_2+2KOH=KCl+KClO+H_2O$$

$$3Cl_2+6KOH=5KCl+KClO_3+3H_2O$$

已知，共消耗了KOH *x*mol，请选择下列选项中错误的一项：

A.消耗了氯气共x/2mol

B.生成KCl的量在x/2~5x/6mol之间

C.转移的电子数目不可能达到10^{24}个以上

D.由于发生以上化学反应，水的量可能增加8xg

18.某实验室通过邻羟基苯甲酸（投料6.9g）和乙酸酐（投料10.0g）1:1反应制备阿司匹林（分子式为$C_9H_8O_4$），提纯后得到产物7.8g，求本次实验的转化率。

19.下列有机物酸性大小排列正确的是：

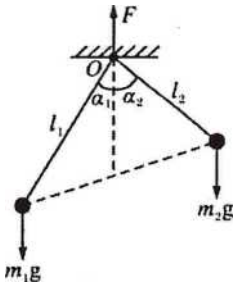
①邻羟基苯甲酸②对羟基苯甲酸③间羟基苯甲酸④苯甲酸

A. ①>②>③>④　　B. ①>④>②>③　　C. ①>③>②>④　　D. ①>③>④>②

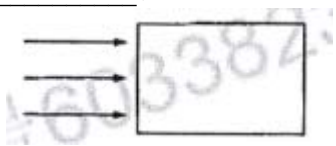
18、2017年中国科学技术大学自主选拔试题

1、水面上方高h=3.6m处有一灯，在灯的正下方水中的潜水者看到的灯的高度为h=_____ m，水的折射率为$4/3$.

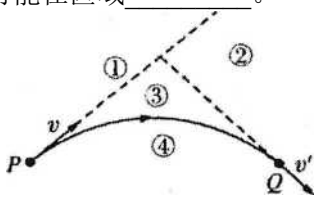
2、两个质量分别为m_1和m_2的小球带同种电荷，带电量分别为q_1和q_2.用两根长分别为l_1和l_2的轻绳悬挂于同一点O，平衡时，两绳与竖直方向的夹角分别为α_1和α_2，则两角的关系为$\dfrac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2}=$_____。



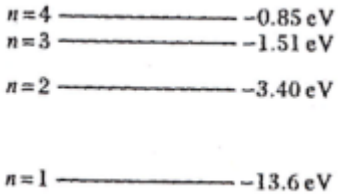
3、如图所示，一光学黑箱内有一个焦距为20cm的凸透镜和一个焦距为15cm凹透镜.设平行光入射黑箱后，出来的仍为平行光，则箱内两个透镜的距离为_____。



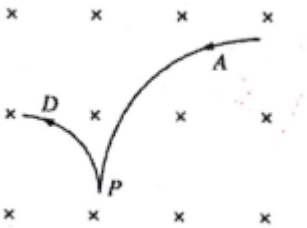
4、卢瑟福α粒子散射实验中，某一α粒子经过某一原子核附近的轨迹如图中实线所示。图中P、Q为轨迹上的点，虚线是过P、Q两点并与轨迹相切的直线，两虚线和轨迹将平面分为四个区域，不考虑其他原子核对α粒子的作用，那么该原子核可能在区域_____。



5、图为氢原子的能级示意图，一群氢原子处于$n=3$的激发态，在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子，用这些$n=2$光照射逸出功为2.49eV的钠。钠表面所发出的光电子的初动能最大值为_____eV。



6、π^+粒子衰变的方程为$\pi^+\rightarrow\mu^++v_\mu$，如图所示。其中$\pi^+$子和$\mu^+$子带单位正电荷，缪子中微子$v_\mu$是中性的。一个$\pi^+$子沿垂直于磁场的方向射入置于匀强磁场中的云室，其轨迹为圆弧AP，



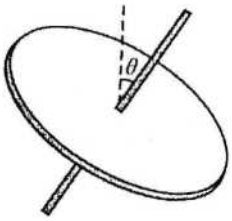
衰变后产生的μ^+子轨迹也在垂直于磁场的平面内，为圆弧PD，两轨迹在P点相切，它们的半径$R_{\pi+}$与$R_{\mu+}$之比为2:1，由此可知μ^+子的动量大小与v_μ粒子的动量大小之比为_____。

7、如图所示，用两根长度均为l的完全相同的细线将一重物悬挂在水平的天花板下，细线与天花板的夹角为θ，整个系统静止，这时每根细线中的张力为T.现在将一根细线剪断，在这一时刻另一根细线中的张力T′为_____.

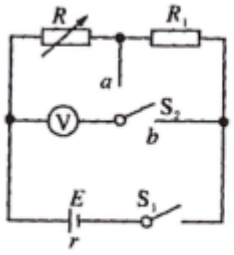
8、假设地球为质量均匀分布的球体.已知地球表面的重力加速度在两极处的大小为g_0，在赤道处的大小为g，地球半径为R，则地球自转的周期T为_____。

9、绝热容器用活塞分为两个区域，装有同样种类的理想气体，初始时两区域的体积分别为V_0和$2V_0$，压强相同，温度分别为$2T_0$和$3T_0$.通过活塞传热且活塞移动之后，达到热平衡.此时容器两部分的体积分别为_____。

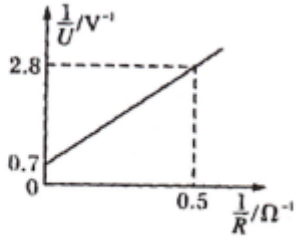
10、如图所示，一个半径为R的实心圆盘，其中心轴与竖直方向有夹角θ.开始时，圆盘静止，其上表面覆盖着一层灰，没有掉落.现将圆盘绕其中心轴旋转，其角速度从零缓慢增加至ω，此时圆盘表面上的灰有75%被甩掉.设灰尘与圆盘而的静摩擦系数为μ.重力加速度为g，则ω的值为_____。



11、某同学设计了如图10（a）所示的电路测电源电动势E、内阻r和电阻R_1的阻值.实验器材有：待测电源（电动势为E，内阻为r）；待测电阻R_1；电压表V（量程为1.5V，内阻很大）；电阻箱R（0～99.99Ω）；开关S_1；单刀双掷开关S_2；导线若干.



(a)



(b)

（1）先测量电阻 R_1 的阻值.请将该同学的操作补充完整.

①闭合 S_1，将 S_2 切换到 a，调节电阻箱，读出其示数 R_0 和对应的电压表示数 U_1；

②保持电阻箱示数不变，将 S_2 切换到 b，读出电压表的示数 U_2；

③则电阻 R_1 的表达式为_____。

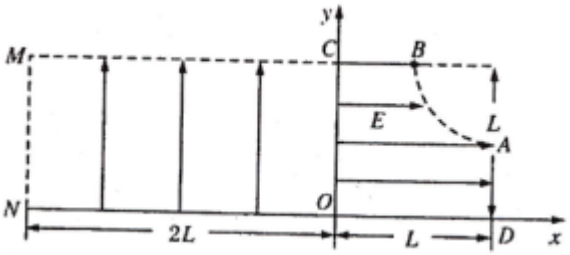
（2）该同学已经测得电阻 $R_1=4.95\Omega$，继续测电源电动势 E 和内阻 r 的阻值.做法是：闭合 S_1，将 S_2 切换到 a，多次调节电阻箱，读出多组电阻箱示数 R 和对应的电压表示数 U，由测得的数据，绘出了如图10(b)所示的 $\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$ 图线，则电源电动势 E=_____V，内阻 r=_____Ω.（保留三位有效数字）

12、图为研究电子枪中的电子在恒定电场中运动的简化模型示意图.在 Oxy 平面的第一象限，存在以 x 轴、y 轴及双曲线 $y=\frac{L^2}{2x}$ 的一段（$0\le x\le L$，$0\le y\le L$）为边界的匀强电场区域Ⅰ，电场强度 $E_1=E$；在第二象限存在以（$2L\le x\le 0$，$0\le y\le L$）为边界的匀强电场区域Ⅱ。一电子（电荷量大小为 e，质量为 m，不计重力）从电场Ⅰ的边界 B 点处由静止释放，恰好从 N 点离开电场区域Ⅱ。

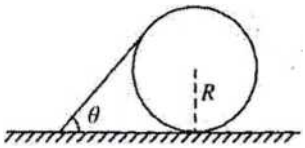
（1）求电子通过 C 点时的速度大小；.

（2）求电场区域Ⅱ中的电场强度的大小；

（3）试证明：从 AB 曲线上的任一位置由静止释放的电子都从 N 点离开电场。

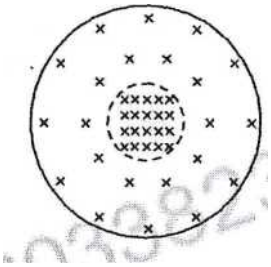


13、如图所示，一长 L、线密度为 ρ 的细棒斜靠在半径为 R 的圆筒外侧，细棒与地面的夹角为 θ，顶端正好与圆筒相切，所有接触的位置都存在摩擦，整个系统处于静止状态.

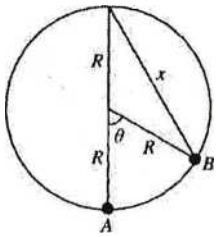


（1）请给出细棒和圆筒的受力分析；
（2）试给出圆筒与地面之间的摩擦力；
（3）分析一下结果的合理性.

14、如图所示，磁场在以O为圆心、半径为R 的圆形区域内的磁感应强度为$3B_1$，半径从R到3R的环形区域内的磁感应强度为B_1，其余地方没有磁场.B_1的值从t=0时开始线性增加，即$B_1=\lambda t$。一个电子质量为m，电荷量大小为e. t=0时在环形磁场区域内静止.假设电子在以O点为圆心的圆周上运动，圆的半径应是多少？



15、如图所示，一颗珠子穿在一个固定在竖直平面、半径为R 的圆环上，可以沿着圆环自由滑动.现用一个轻质橡皮筋连接圆环最顶端和珠子，初始时刻珠子静止于圆环最低端，此时圆环作用在珠子的力为其重量的两倍.轻轻拨动珠子.珠子开始沿着圆环向上滑动，当它滑过三分之一圆周时速度达到最大.试求完全放松后橡皮筋的长度.



19、2016年中国科学技术大学自主选拔学业能力测试

物理探究

本试卷共七大题，满分100分.解答应写出必要的文字说明、方程式和主要演算步骤.

1.（12分）利用图1（a）实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量m的对应数据，如图1（b）所示.实验中小车（含发射器）的质量为M=200g，实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻的定滑轮，小车加速度由位移传感器及其相连的计算机得到.回答下列问题：

（1）根据该实验数据的结果，小车的加速度a与钩码的质量m的关系如何？

（2）由图1（b）可知，a-m图线不经过原点，可能的原因是什么？如何消除？

（3）若利用该实验装置来验证“在小车质量不变的情况下，小车的加速度与作用力成正比”的结论，并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合力则实验中应采取何改进措施？

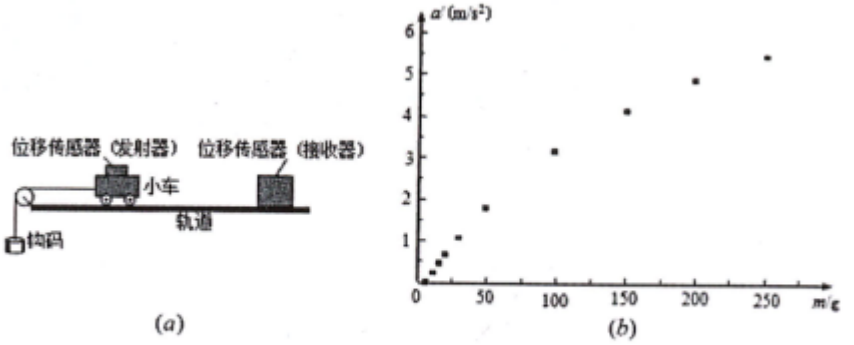


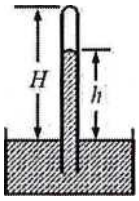
图1：实验装置$a-m$及其关系图

2，（15分）在内截面面积为S的长直均匀玻璃管里用水银柱封闭一定质量的空气，然后竖直倒插入水银槽内，稳定时露出槽内水银面的水银柱高为h .

（1）试求玻璃管顶离槽内水银面的高度H与管内的空气压强p的关系；

（2）保持温度T不变，慢慢向上稍微提升玻璃管（管口仍在槽内水银面下），管内的空气的体积V和压强p以及水银柱高度h各自如何变化？

（3）若开始时管内没有封入空气，倒插后提升玻璃管，水银柱高度如何变化？

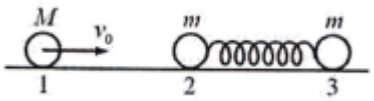


3.（18分）劲度系数为k=1N/m的轻弹簧连接着两个质量均为m=2kg的小球，静止于光滑水平桌面上.另一质量为M=10kg的小球1，以速度v_0撞向小球2，v_0的方向沿着两小球2和3的连线方向，设碰撞为弹性的且碰撞时间极短.

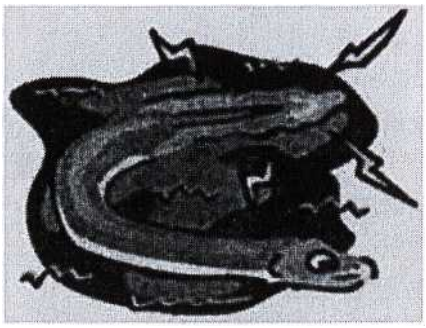
（1）试问第一次碰撞刚结束时三个小球的速度分别是多少？

（2）第一次碰撞后，小球1、2有可能再次发生碰撞，试求第一次碰撞与可能的第二次碰撞之间小球1、2的位置随时间的变化关系；

（3）试由前面的结论判断小球1、2是否会发生第二次碰撞？如果发生，试估算前两次碰撞之间的时间间隔约为多少？如果不会发生，解释原因.



4.（15 分）电鳗、电鳐等电鱼能借助起电斑的生物电池产生电流.起电斑是生理发电装置.如图 4 所示的南美洲电鳗体中的起电斑并排成140 行，每行串有 5000 个起电斑，沿着身体延伸分布.经检测，每个起电斑能产生 0.15V 的电动势并具有 0.25Ω 的内阻.该起电斑阵列一端在该动物的头部而另一端接近其尾部，籍电鳗周围的水形成回路.此种装置能击晕或击毙游近电鳗的鱼，但不会伤害自己.试定量解释这两方面的原因，假设电鳗周围的水具有等效电阻 800Ω .

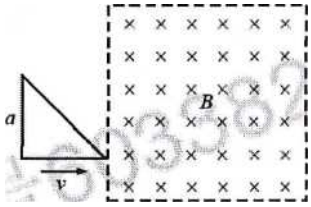


5.（12 分）一金属导线单位长度的电阻为ρ，折成等腰三角形，直角边长 a ，在 t=0 时刻从图示位置开始以匀速 v 进入以 $B=B_0-kt$ 规律变化的均匀磁场中，其中 k 为大于零的常数.当三角形的水平直角边进入一半时，求：

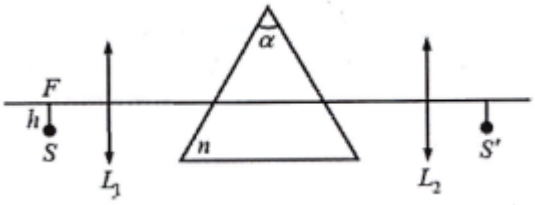
（1）导线内的动生电动势；

（2）导线内的感生电动势；

（3）导线内的电流强度.



6.（10 分）三棱镜的顶角 α 为 60^0 ，在三棱镜两侧对称位置上放置焦距均为 f=30cm 的两个完全相同的凸透镜 L_1 和 L_2 .若在前焦平面上距主光轴下方 h=15cm 处放一单色光源 S ，发现其像 S′ 与 S 对于该光学系统是左右对称的.试求该三棱镜的折射率 n .



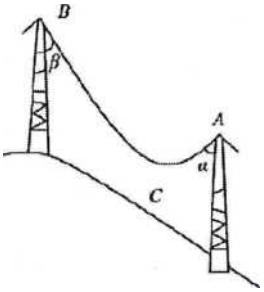
7.（18 分）在一个验证光的波粒二象性的康普顿散射实验中，具有电子静止能量的硬光子射向静止的电子.碰撞后光子的动量为反冲电子动量的一半，求反冲电子的运动速度.

20、2015年中国科学技术大学自主选拔学业能力测试

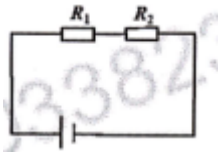
物理探究

本试卷共七大题，满分100分.解答应写出必要的文字说明、方程式和主要演算步骤.

1.（10分）如图1所示，山坡上两相邻高压塔A、B之间架有匀质粗铜线，平衡时铜线弧形下垂，最低点在C，已知弧线BC的长度是AC的3倍，而左塔B处铜线切线与竖直方向成$\beta=30°$角.问右塔A处铜线切线与竖直方向成角$\alpha=$？



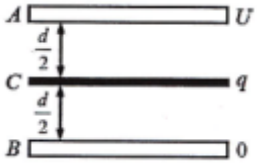
2.（10分）如图2所示电路，包含一个理想电源和两个电阻R_1和R_2，用一个学生实验用电压表对该电路进行测量，测得电阻R_1、R_2和电源上的电压分别为2.0V、3.0V和6.0V，试问电阻R_1和R_2两端的实际电压是多少？



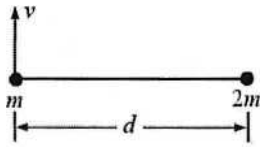
3.（15分）一平行板电容器两极板的面积都是S，相距为d，分别维持电势$U_A=U$和$U_B=0$不变.现将一块带有电荷量q的导体薄片（其厚度可略去不计）放在两极板的正中间，薄片的面积也是S，如图所示，略去边缘效应，求：

（1）薄片的电势；

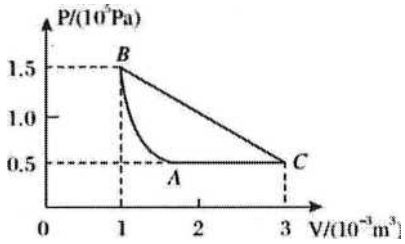
（2）导体薄片受到的库仑力.



4.（20分）两个带电小球，所带电量相同，符号相反，质量分别是m和2m，初始时刻，它们间距为d，小球2m静止，小球m沿着与两者连线相垂直的方向以速度v运动.随后，它们多次处于相距3d的位置上.求小球所带的电荷量.



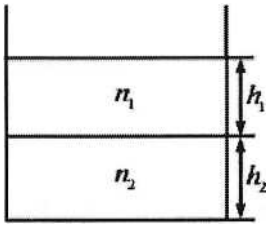
5.（10 分） 0.lmol 的理想气体，经历如图所示的 BCAB 循环过程.问在此过程中气体所能达到的最高温度 T=？（$R=8.31\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$）



6.（15 分）容器中有两层液体.上层厚为 h_1，折射率为 n_1，下层液体足够厚，折射率为 n_2，已知 $n_2>n_1$，一木棒与液面法线成小角度插入容器中，其端点离液面深度为 h_1+h_2.

（1）从上面看，小木棒成什么形状？

（2）木棒端点的视像离上层液面多深？



7.（20 分） μ 子是第二代轻子，静止质量为 m_0=106MeV/c^2，固体寿命为 $\tau_0=2.20\times10^{-6}\mathrm{s}$.

（1）设在离地面 h=10^4m 的高处产生一个带基本正电荷的 μ 子，则它具有多大的能量 E 才能在地面上被探测到？

（2）由于地磁场的影响，μ 子的轨道会偏转.设在地球赤道平面上方 h=10^4m 处产生的 μ 子竖直入射，则到达地面时偏离原来方向多远？假定地磁场能延伸到 10^4m 的高空，大小为 $B=1\mathrm{Gs}$（高斯），沿地轴方向.

（$e=1.6\times10^{-19}\mathrm{C}$，$1\mathrm{MeV}=1.6\times10^{-13}\mathrm{J}$）

21、2017 上海交通大学自主招生考试物理

（201.6.11 满分 100 分，时间 120 分钟）

一、填空题（6*3=18）

1.为了估算原子半径，取一个面积为 A 的薄材料，内有 N 个原子，我们认为原子互相重叠的概率极小，原子核模型化为面积为 πr^2，π=3.141592601…）的相互平行小圆盘。现发射线，入射 $n_1\left(n_1 \ll N\right)$ 个粒子，出射 n_2 个粒子，试估算原子核的半径_____。

2.有一种定量放射性同位素每分钟衰变 8×10^3 次，半衰期为 5h，注入人体 15h 后，抽取 10ml 血液于试管，测得每分钟衰变 2 次，估测人体全身血液含量_____。

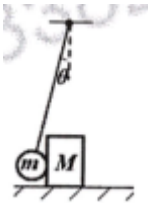
3.已知光子从引力系中脱离是有一部分能量会转化为引力势能。现有光子频率为 v，从一质量为 M，半径为 R 的星球表面放射出来，运动到无穷远，求光子频率改变量与原来频率的比值（频移）_____。

二、解答题（82 分）

4.（20 分） m 和 M 紧密相靠，成一个小角 θ， M 在光滑水平面上，绳长为 l。现静止释放小球 m。

（1）当线第一次竖直时求绳的拉力。

（2）求 m 首次运动到最低端的时间。



5.（14 分）一个质点在两个大小相同的力作用下沿着抛物线 $y^2=2px$ 运动，这两力中第一个力沿 x 轴正方向，另一力时刻指向抛物线焦点，力的大小与该点到焦点距离成反比，求证：该质点做匀速率运动。

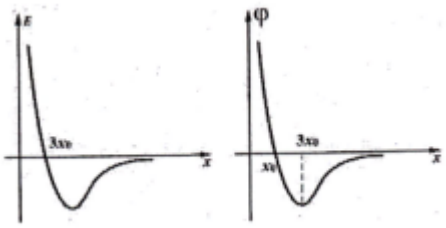
6.（14 分）一个玩具气球吹入空气后，直径 $d=0.3m$，质量 m 为 $0.01kg$，试根据下面关于空气阻力的论述，估算该气球在空气中的下沉速度为多少？已知空气的密度 ρ 为 $1.29kg/m^3$，空气的粘滞系数 $\eta=1.8\times10^{-5}Ns/m^2$，运动物体在流体中受到的阻力 $f=\frac{1}{2}C_D\rho v^2S$，$C_D$ 为曳引系数，S 为物体的截面积，球形物体的曳引系数 C_D 与雷诺系数 R 有关，$R=\frac{\rho vd}{\eta}$。当 $R\ll 1$ 时，$C_D=\frac{24}{R}$；当 $1\times10^3<R<1\times10^5$ 时，$C_D=\frac{9}{2}$。

7.（14 分）一个密封玻璃管中间夹了一层水银，竖直放置，上部记为 A ，下部记为 B ，升高同一温度，讨论水银上升还是下降？

8.（20 分）如图所示为一个直线上电场 E 和电势 φ 曲线，该直线上有两个点电荷 A （带正电 Q_A ）和 B 。已知电场满足积分关系式 $\int_{3x_0}^{\infty} Edx=\varphi_0$ 。

（1）求点电荷 B 的带电量和具体位置。

（2）有一电量 q 、质量 m 的质点从无穷远处向左运动 $x=5x_0$ 时的速度大小。不计质点的重力。不用 Q_A 表示。

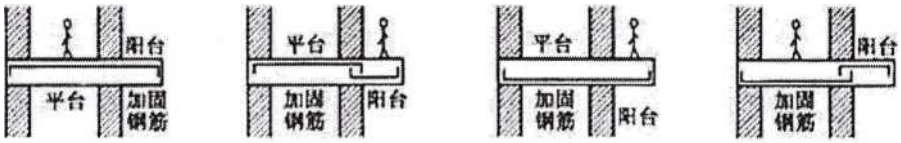


22、近五年有关高校自招部分试题汇编

2018 年 2 月清华大学工科营

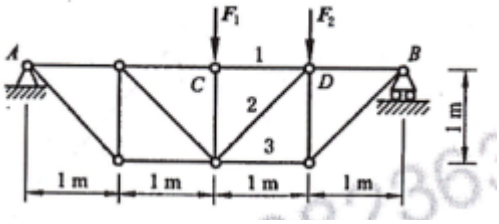
在讲了桁架的相关准备知识后做了三个题，其中的两个题为：

1、混凝土便宜且坚固耐压，但不耐拉.钢筋耐压也耐拉，通常在混凝土建筑物须承受张力的部位用钢筋来加固.如图所示，楼板和阳台的加固钢筋位置都正确的是（　）



A　　B　　C　　D

2、用截面法计算题图所示桁架中杆1、2和3的内力。其中 F_1=100kN， F_2=50kN 。

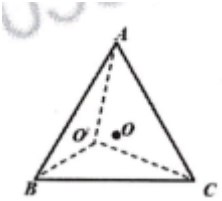


2017 中科大

一、绝缘光滑水平面上在一边长为a 的等边三角行中，每个点有一个电量为q 。三角形中心处有一电荷为Q，质量为m 的质点。

（1）证明质点受力平衡；

（2）求质点沿三角形中线做微小振动的频率。



二、一炮车静止投弹，炮弹飞行的最远距离为L（不计一切阻力，重力加速度为g）。

（1）求炮弹飞行最远距离时的发射角；

（2）若炮车运动速度与炮弹相同，问能射出的最远距离。

2017 年南京大学自主招生数学物理各 4 题

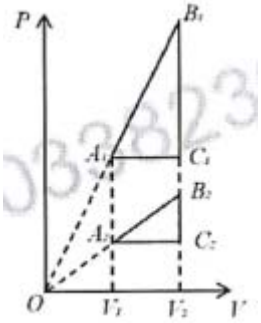
1.外星人开飞碟经过地球时，人从近地点上看，飞碟长轴500m，宽轴400m，如果为这个飞碟提供一个停机坪，大概需要多大？加速时候，动能的变化量是多少？

2.外星人开飞船进攻地球。从地球上看，飞船速度为$0.6c$，飞船长500m（垂直于飞行方向），宽400m（平行于飞行方向）。为了让飞船降落在地面上，需要给它提供一个多大的机坪？如果飞船突然加速到$0.8c$，那么飞船的动能变化量是多少？已知飞船落到地面上时质量为M，c为真空中的光速。

2017年复旦大学自主招生物理考试情况说明：

6月10日，复旦大学自主招生考试开始进行。今年，复旦大学的笔试方式和往年一样，共120道题，答对得5分，答错扣2分。卷子是个有十多张纸小册子。但和往年不同的是，复旦今年首次考了英文题。理科是用英文考物理题和化学题。其中，物理题不少是关于热力学的。题目太多，并且都是些小题。现举出一例：

An ideal gas with stable constant volume heat capacity C_v goes through the two cycle processes $A_1B_1C_1A_1$ and $A_2B_2C_2A_2$ on $p-V$ piane，as shown in the graph. The corresponding efficiencies are η_1 and η_2 respectively，please compare η_1 and η_2 .（Note that the efficiency of a cycle process $\eta = W/Q$ where W means the work exported by the gas； Q means theheat absorbed）.

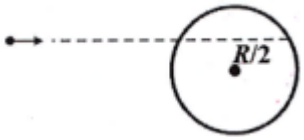


2016浙大（考试时间180分钟，满分200分，其中物理50分）

这套题物理部分给我的感觉针对高中课本有但是高考中冷门的知识以及高中知识在大学的自然延伸知识点。着重命题比如相对论反复考了很多遍！考查方式主要是各种相对论效应的计算公式大概十几道物理题印象里相对论考了5道题左右。而相对论在很多学校在高考课程中是不详细讲的，所以大家一定要多关注高考课本上的细节之处。再比如考察了卡诺循环，这是高中物理热学在大学的自然延伸这方面。可能物理竞赛生会有比较大优势。除此之外还考察了动量定理，全反射角，冲量微分应用，绝热变化，可逆过程，基尔霍夫定律等等。

2016浙大（全部单项选择题，3.5小时，满分200分，30分语文，50分英语，70分数学（20分逻辑，50分数学），50分物理），物理2分题13道（竞赛与常规之间），4分题6道，竞赛入门

1、很多动能2000eV的电子从无穷远处射向半径为R的C球壳，电子与球壳接触后被球壳吸收，球壳电势电势最低为多少？



A. -2000V　　B. –1000V　　C. –1500V　　D. –500V

2、中子星是处于演化后期的恒星。在中子星里，压力是如此之大，电子被压缩到原子核中，同质子中和，使原子变得仅由中子组成。而整个中子星就是由这样的原子核紧挨在一起形成的，由此估算中子星的密度的数量级大约是（　）

A、$10^{11}kg/m^3$　　B、$10^{14}kg/m^3$　　C、$10^{17}kg/m^3$　　D、$10^{20}kg/m^3$

另外考了弹簧的等效平衡点，中子星密度估算，冲量的微分运用，绝热变化，基尔霍夫定律，安培环路定理，全反射角。

2016 上海交通大学自主招生考试情况介绍

2016 上海交大自主招生考试科目分专业有所不同。大多是数学+物理；医学的考数学+化学；文科类是数学+语文。上海交通大学的笔试与所报院校有关，都考数学，选考科目有物理化学语文。笔试难度总体较大，笔试在一上午进行完，从上午八点开始，连考两场，各 2 小时，先考数学再考选考科目。数学分为填空题和解答题，填空 10 道，解答 4-5 道。选考科目之一的物理分为选择与解答题，选择题共十道，大题也是 4-5 道。数学笔试的难度比略难一点，物理笔试难度不是竞赛生就很难做出来。数学的大题原题有一个导数，一个解析几何，一个数列压轴的题。物理是竞赛题。

2016 南京大学自主招生考试情况说明

南京大学自主招生分为理科和文科。理科考理综（数学+物理），文科考文综（语文、历史等知识，比较活）

理综笔试内容：数学四题+物理四题。

物理难度大，第一题考动量守恒，第二题考光学，第三题考相对论（第一问是计算谱线红移），第四题考热力学

面试时间总长 8 分钟，5 个面试官问五个问题，每道题限时 90 秒：数学，物理，化学，生物和一道和报考专业有关的题。

物理面试：在烧开一壶水的过程中有哪些物理现象？是否存在对流现象？

2016 复旦大学自主招生考试情况说明

2016 复旦大学“望道计划”体验营，笔试测试科目为“数学+理科基础知识”，并依据所报学科志愿分组面试（部分学科含实验）。“望道计划”考生可选择的学科有数学类、自然科学试验班、基础医学三类，三类笔试内容题目相同。“博雅杯”人文学科体验营，笔试测试科目为“封闭式写作测试”，并根据所报学科志愿分组接受为期一天的封闭式写作测试等笔试考核，“博雅杯”考生可选择的学科有中国语言文学类、历史学类、哲学类三类，写作测试内容为读书并写书评。体验营还包括名师讲座、校园体验等活动。

两个体验营的形式笔试需达到及格线并择优录取。奥赛计划类考生不需要笔试，只要面试即可。

复旦大学通过“望道计划”体验营开展自主招生选拔过程，两天营期，高中生先通过讲座、讨论课等与大学教授亲密接触，之后再集中参加笔试和面试。

望道计划考试全是选择题，数理化生全部有，120 道，有几十道难题，其他整体都不难。题目风格和难度可以参考本书后面 2013 年及以前的复旦试题。

2015 交大

6.一艘船从 A 港行驶到 B 港，需要12 小时。假设两艘船分别从 A 港和 B 港每隔 4 小时北京时间准点出发，两船相向而行。则一艘船在一次航行中会碰到几次别的船？（　）

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

23、2009年浙江大学自主招生试题

1、假定A 、B 是具有不同量纲的两个物理量，经过下列哪种运算后仍能得到有意义的物理量（　）

A.加法　　B.除法　　C.减法　　D.乘法

2、匀速运动的火车上，有一元硬币从桌上掉落，其相对火车的加速度为多大？相对地球的加速度为多大？

3、升降机里有一个单摆，原始周期为T .分别求当升降机以加速度a 向上加速运动、向下加速运动、匀速运动时单摆的周期.

4、假设所有的电子带正电荷，而所有的质子带负电荷，问：人们的生活会发生哪些变化？

5、飞船从地球飞到月球与从月球飞到地球，耗费燃料相同吗？哪个多？

6、空间中有一个4Q 正电荷和一个Q 的负电荷，相距为r ，则正电荷发出的电场线与进入负电荷的电场线哪个多？

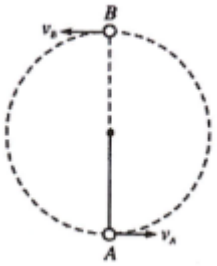
7、说明电阻与电阻率的主要区别.

8、有一个内部中空、均匀带电q 的球体，半径为R ，问其中空部分的电势为多少？

9、根据理想气体状态方程pV=nRT 可否得出结论“当温度趋近于0K 时， V 趋近于0 ”？

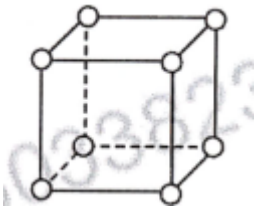
10、地球场中月球势能与动能的绝对值之比.

11、如图所示，长为L的绳上拴一质量为m小球，让小球在竖直面内做圆周运动，不计阻力，求小球运动到最低点与运动到最高点时绳的拉力之差.



12、一质量为m_0、以速率v_0运动的粒子，碰到一质量为$2m_0$的静止粒子.结果，质量为m_0的粒子偏转了45°，并具有末速度$v_0/2$，求质量为$2m_0$的粒子偏转后的速率和方向.

13、如图所示，边长为a正方体八个顶点上各有一电量为q的点电荷，求该正方体上表面中心处的电场强度。



14、顶角为φ的三棱镜，折射率为n，一束光从其一侧面以入射角i射入，从另一侧面射出，试求光束的偏转角δ的一般表达式，进而求出：

（1）若$\varphi = 60°$，$n = \sqrt{2}$，入射光线平行于等边三棱镜的底面，且镜内折射光线未射到底面上，求偏转角.

（2）若φ很小，棱镜成一尖劈，以小入射角入射时，偏转角为多大？

15、有三个阻值不同的电阻R_1、R_2、R_3，可组成多少种不同的等效电阻？求出各种等效电阻.

16、氧气压强大于p_0就会对人体有害，潜水员位于水下50m处，使用氦气与氧气的混合氧气瓶，问氦气与氧气的合适质量比.

24、2008年浙江大学自主招生试题

为了简化计算，本次测试，取下列常数的近似值：重力加速度g=10m/s^2，引力常量 $G=6.67\times10^{-11}\,N\cdot m^2/kg^2$，地球质量与月亮质量之比为81，地球半径与月亮半径之比为3.7，水的折射率 $n=4/3$，一个标准大气压 $p_0=1.013\times10^5\,Pa$.

一、选择题.

1、甲队和乙队用一条质量均匀的长绳进行拔河比赛，有以下三种说法：

（1）如果甲队作用在绳上的力大于乙队，则甲队胜.

（2）如果鞋与地面的平均摩擦力甲队大于乙队，则甲队胜.

（3）如果作用在乙队上的绳的张力大于作用在甲队上的绳的张力，则甲队胜.

以上三种说法，可以归纳成A、B、C、D四种情形：

A.只有说法（1）是对的　　B.只有说法（2）是对的.

C.只有说法（1）和（3）是对的　　D.只有说法（2）和（3）是对的.

请在以上A、B、C、D四种情形中选出正确的一种.（　）

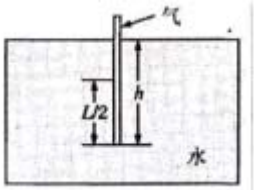
2、假定地球为均匀球体，其半径为R_0，在地球表面测得重力加速度为g_0，设g为离开地球表面的高度达h时的重力加速度.当h比R_0小得多时，g和g_0可能的变化关系近似式为:（　）

A、$g=g_0$　　B、$g=g_0\left(1-\frac{h}{R_0}\right)$　　C、$g=g_0\left(1-\frac{2h}{R_0}\right)$　　D、$g=g_0\left(1-\frac{3h}{R_0}\right)$

二、填空题.

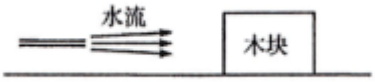
3、月亮表面到地球表面之间的距离大概为地球半径R_0的60倍，请你估算嫦娥一号距地球表面_____，才能进入月球的引力区.

4、如图所示，长度为L=10cm的玻璃试管，一端密封，把它倒插在水中，密封端朝上，试管插入水的深度为h，插入水后，管中一半高度留有空气，试管横截面积为$S=5\times10^{-4}\,m^2$，质量为m=1kg.则h=_____m.

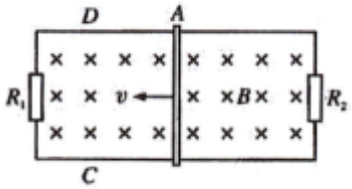


三、计算题

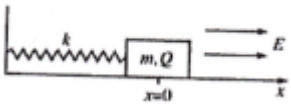
5、如图所示，一支水管出水率为0.8kg/s，以水平方向冲击质量为1.2kg的木块，使木块在水平面上滑动，设木块受水平摩擦力为1.8N，当木块以加速度a=0.5m/s^{2}运动时，求水管管口水的出射速速度.（可以近似认为水在水平方向发射，与木块碰撞后，水的速度可以忽略）



6、一条金属导线A，长度L=0.35m，它可以在另外两根金属导轨D和C上滑动，导轨两端分别接有R_1=2Ω和R_2=5Ω两个电阻，如图所示.忽略摩擦和导轨内阻以及它们间的接触电阻，并有一匀强磁场B=2.5T，方向垂直于导轨构成的平面.在外力F的作用下，金属导线A以v=8m/s匀速向左移动.问：（1）通过电阻R_1和R_2的电流分别为多少？（2）电阻R_1和R_2消耗的总功率为多少？（3）外力F为多大?



7、质量为m=4.0kg并带有电荷Q=+50μC的物块与一端固定的弹簧相连，弹簧弹性系数为k=100N/m，整个装置放在匀强电场（$E=5.0\times10^5$V/m）中.不计摩擦，如图所示.起始时，物块与弹簧处于自由状态，取物块的起始位置为x=0，由静止开始运动.求：（1）物块的平衡位置x_0；（2）物块做简谐运动的周期T；（3）物块的最大位移X_m.

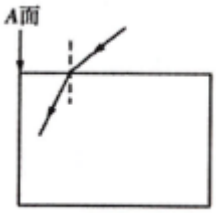


8、有一块正长方体树脂块，其折射率$n_1=1.54=8\sqrt{3}/9$，侧面A与其上下底面正交，且侧面足够大，如图所示.

（1）光线由空气以θ_1入射，θ_1为多大时，光线在A面上发生全反射？

（2）把正长方体树脂块浸在水中，其他条件不变，光线由水中以θ_1入射，θ_1为多大时，光线在A面上发生全反射？

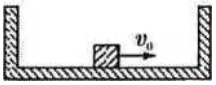
（3）把正长方体树脂块浸在n_2=1.628的特殊液体中，其他条件不变，光线由此种特殊液体以θ_1入射，θ_1为多大时，光线在A面上发生全反射？



9、质量为M=1kg的箱子静止在光滑水平面上，箱子内侧的两壁间距为$l=1$m，另一质量也为m=1kg且可视为质点的物体从箱子中央以v_0=5m/s的速度开始运动，如图所示.已知物体与箱底的动摩擦因数为μ=0.05，物体与箱壁间发生的是完全弹性碰撞.试求：

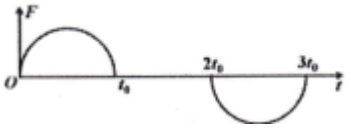
（1）物体可与箱壁发生多少次碰撞？

（2）物体从开始运动到与箱子相对静止的这段时间内，箱子在水平面上的位移是多少？



25、2013 北大暑期夏令营物理

1、一个物体开始时处于静止状态，其所受外力与时间的关系如图所示，请定性作图表示这个物体的加速度与时间的关系，速度与时间的关系和位移与时间的关系。

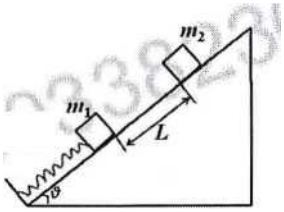


2、空间中有许多个互不接触的导体，每个导体所带电荷总量都是负的，试论证至少有一个导体，其表面上任意一点面电荷密度都是负的。

3、如图所示的光滑斜面，固定在桌面上，且与桌面的倾斜角为θ，斜面上有一轻质弹簧，其一端与斜面底端固定，另一端上压着一个质量为m_1的小方块，弹簧末端与小方块可以分离。现有一质量为m_2的小方块，由静止沿斜面向下滑去，与质量为m_1的小方块发生完全非弹性碰撞后形成一个复合体。已知弹簧的劲度系数为k，重力加速度为g.

（1）证明复合体的运动是周期运动。

（2）当质量为m_2的小方块初始位置离质量为m_1的小方块的距离L满足什么条件时，复合体的运动周期最短？

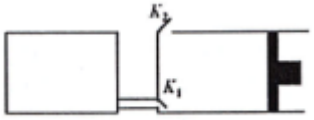


4、两个容器相连，k_1、k_2为单向阀门，只可按图示方向开启，活塞向右拉时k_1将打开，直至右容器的体积等于左容器体积V_0。活塞向左压时k_1将关闭，后k_2会开启将右容器中气体排入大气中，重复这二步过程逐步使左容器内气体摩尔数不断减小。

已知左容器初始压强为p_0，温度为T_0，外界气压为k_2。

（1）若拉动活塞足够慢，每次可视为等温变化，温度恒定不变，求第n次过程后左容器内气体压强。

（2）若拉动活塞较快，每次可视为绝热变化，且排气过程做功很小可忽略，求第n次过程后左容器气体压强与全部n次过程所做的总功。（已知绝热过程中pV^{γ}为定值，γ为只

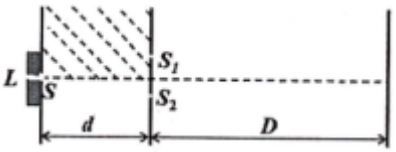


与气体相关的量且已知）

5、如图，光源L右侧有一挡板，其上有一狭缝S，离S所在挡板距离d处又有一挡板，与前一挡板平行，其上有两狭缝S_1、S_2，S_1S_2距离为b，离S_1、S_2所在挡板距离为D处有一光屏，已知L、S、S_1、S_2中点都在同一直线上，且b<D。光源L发出光波的波长为λ。

（1）求屏上干涉条纹间距。

（2）在如图区域阴影部分加上折射率为n的介质，请说明干涉条纹将如何变化？

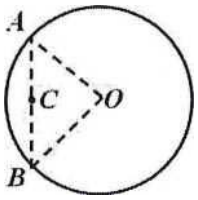


6、（1）功率为P的光源向四周发出光子，光速为c，光波的波长为λ，普朗克常数为h，求每秒发出的光子数。

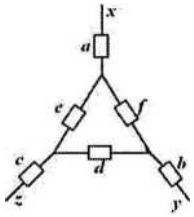
在离光源d处有一挡板挡光，设挡板对光是完全吸收的，且挡板正对光源，求光子在挡板上产生的压强。

26、2014年北大暑期体验营物理试题

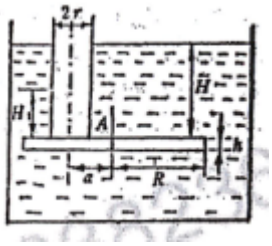
1、竖直平面内有一个固定的光滑圆环，O为圆心，$\angle AOB = 90°$，AB沿竖直方向，现在B点上方h处有一C点，若从C点静止释放一个小球，小球碰撞6次后恰好回到C点。所有碰撞都是弹性的，不计摩擦，求h的值和小球回到C点所用的时间。



2、有六个阻值分别为1、2、3、4、5、6Ω的电阻，把这6个电阻联结成如图所示的样子，测得 $R_{xy} = 6\frac{9}{13}\Omega$，$R_{xz} = 7\frac{1}{13}\Omega$，$R_{yz} = 10\frac{3}{13}\Omega$，求a、b、c、d、e、f阻值各为多少？



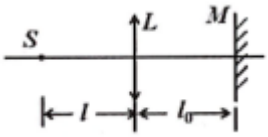
3、半径为r的管子盖在半径为R、厚为h的均匀圆木板上，使木板浸于水中H深处（图示）。管轴到板中心距离为a。当管中加水至高H_1时，木板开始上浮，试计算H_1。设水的密度为ρ，木板的密度为ρ_1.



4、如图所示光具组，一点光源S位于凸透镜左侧，当S与L距离取两个不同值时，该光具组都能在原处S成一实像，一种情况下若稍向左移动平面镜M，像消失。另一种情况下稍移动平面镜，像不消失。

（1）求前一种情况下的L的焦距f（用l、l_0表示）。

（2）在（1）的情况下，将L与M的距离换为$2l_0+1$，现在距L右侧l_0以外的某处放一个与L相同的凸透镜，仍使S能成像在原处，求放置的凸透镜与原凸透镜L的距离。

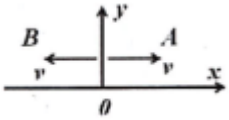


5.在静止的实验室参照系中有两个飞船，实验室中测得它们的速度均为v，在t=0时它们位于原点并校准时间。

（1）实验系中当A运动到距原点为1处时原点发出一个光信号，求A参照系中A收到该信号的时刻。

（2）当A收到该光信号立即又发出一个光信号，求B参照系中收到该信号的时刻。

（3）当B收到A发出的光信号时B立即又发出一个光信号，求A系中A收到该信号的时刻。



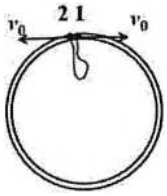
6、水平固定的圆形轨道中有球1、2质量分别为m、2m，由一根质量不计的细绳连接。两

球初速度均为 v_0 。圆形轨道内外半径都为 R ，各处均无摩擦。

（1）绳长为 R ，不可伸长，绳被拉直时不会引起能量损失，求绳上的冲量 I 。

（2.1）绳长为 R ，弹性系数为 k ，当绳伸长至 2R 时，球 1 速度降为 0 ，求弹性系数。

（2.2）上述运动中，当两球从相距 2R 至再次相遇时，球 2 运动路程是球 1 的 α 倍，求两球从相距 2R 至相遇运动的时间 t 。

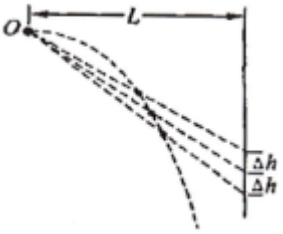


27、上海交通大学2009年冬令营物理考试试卷（全国卷）

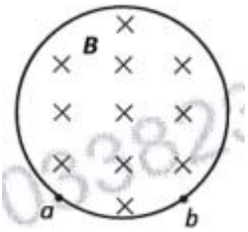
注意事项：考试时间为60分钟。满分60分。

一、多项选择及填空题（共5题，每题4分）

1、如图所示，某同学设计了一个测定平抛运动初速度的实验装置，O点是小球抛出点，在O点有一个频闪的点光源，闪光频率为30Hz，在抛出点的正前方，竖直放置一块毛玻璃，在小球抛出后的运动过程中当光源闪光时，在毛玻璃上有一个小球的投影点，在毛玻璃右边用照相机多次曝光的方法，拍摄小球在毛玻璃上的投影照片。已知图中O点与毛玻璃水平距离$L=1.2\text{m}$，两个相邻的小球投影点之间的距离为$\Delta h=5\text{cm}$，则小球在毛玻璃上的投影点做_____运动，小球平抛运动的初速度是_____ m/s。



2、如图所示，一磁感应强度为B的均匀磁场，分布在半径为R的长圆柱体内，设$B=B_0t\left(B_0>0\right)$。现有一半径也为R，电阻均匀分布且总电阻为r的金属圆环，放在垂直于磁场的平面内，金属圆环中心在均匀磁场的对称轴上。a和b为金属圆环上相距为R的两点，则两点间的电势差$U_a-U_b=$_____（设感应电流所产生的磁场可以忽略）



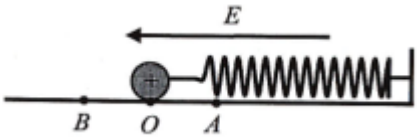
3、如图所示，一根用绝缘材料制成的轻弹簧，一端固定，另一端与一个质量为m，带电量为$+q$的小球连接。弹簧的劲度系数为k，小球开始静止于光滑的绝缘'水平面上。当施加水平向左的匀强电场E后，小球开始作简谐振动，当小球经过O点时加速度为零。A、B两点为小球能够到达的最大位移处，那么以下说法中正确的是[　]

（A）小球的速度为零时，弹簧伸长qE/k；

（B）小球在做简谐运动的过程中机械能守恒；

（C）小球做简谐振动的振幅为qE/k；

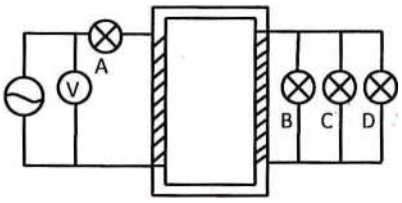
（D）小球在由O点到B点的运动过程中，弹力做功的大小一定大于电场力做功的大小。



4、高压氧气瓶体积为30L，装满氧气时压强为$1.3\times10^7\text{Pa}$。若每天需由该氧气瓶放出压强为$1.0\times10^5\text{Pa}$，体积为400L的氧气供使用，为保证氧气瓶内压强不小于$1.0\times10^6\text{Pa}$，则该瓶氧气最多能用_____天。

5、如图所示，一台理想变压器的原副线圈匝数比为$2:1$，原线圈电路中串联了一只灯泡A，副线圈电路中并联了三只灯泡B、C和D。这四只灯泡完全相同，且电阻保持恒定，则下列选项中正确的是（　）

（A）若A正常发光，B、C和D也一定正常发光；


A
V
B
C
D

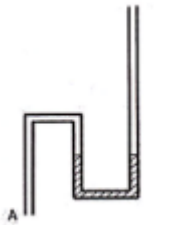
（B）若 A 正常发光， B 、C 和 D 一定比 A 亮；
（C）若 A 正常发光，且消耗功率为 P ，则 B 消耗的功率一定为 $4P/9$ ；
（D）若 A 正常发光且两端的电压为 U ，则交流电表 V 的示数为 $7U/3$ 。

二、论述理（共 1 题，10 分）

6、据报道，神舟七号伴飞卫星于 2008 年 9 月 25 日搭载神舟七号飞船发射升空并于 9 月 27 日被成功释放。通过地面控制中心的精确控制下，10 月 5 日 18 时 14 分，神舟七号伴飞卫星顺利实现了环绕轨道舱飞行的目标。试根据物理学知识提出如何才能实现伴飞卫星环绕轨道舱的飞行（已知伴飞小卫星的运动平面和轨道舱的运动平面重合）。

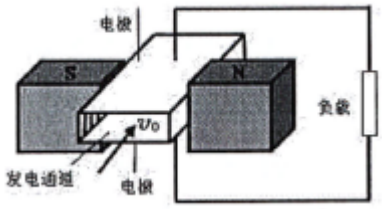
三、计算题（共 3 题，每题 10 分）

7、一根粗细均匀的玻璃管，形状如图所示，管两端都是开口的，右边的 U 形管盛有水银，两边水银是齐平的。把左边开口向下的玻璃管竖直插入水银槽中，使管口 A 在水银面下 8cm ，这时进入左管中水银柱高为 4cm 。如果在左管未插入水银槽之前，先把右边开口封闭，再把左管插入水银槽中，使左管管口 A 在水银面下 7cm 处，这时进入管中水银柱高为 3cm ，那么在左管插入水银槽之前右边管中的空气柱长度 L 为多少？（设大气压为 $p_0 = 76\text{cmHg}$ ）



8、如图所示，甲、乙两个小球分别固定在一根直角尺的两端 A 、 B ，直角尺的顶点 O 处有光滑的水平固定转动轴，且 $OA = OB = L$ ，系统平衡时， OA 与竖直方向的夹角为 $37°$ 。

（1）求甲、乙二球的质量之比 $m_A : m_B =$ ？

（2）若将直角尺顺时针缓慢转动到 OA 处于水平后由静止释放，求开始转动后 B 球可能达到的最大速度和可能达到的最高点。

9、如图所示为磁流体发电机结构示意图。利用燃烧室加热气体使之离解成为由电子和离子实组成的等离子体。等离子体以高速注入两侧有磁极的发电通道，通道上下两侧面为电极。等离子体中的正负电荷受磁场的作用，分别向上下两侧偏转，则上下两个电极间就会产生电动势。这就是磁流体发电机工作的基本原理。假设等离子体沿通道方向注入时的速率为 v_0 ；等离子体的电导率为 γ ；发电通道中的磁场为均匀磁场，磁感应强度为 $\vec{B}$ ；发电通道上下电极面积均为 A ；上下电极的距离为 l 。求磁流体发电机的最大功率。（已知等离子体中的电流密度 $\vec{j}$ 与等离子体中电场强度 $\vec{E}$ 的关系为 $\vec{j} = \gamma\vec{E}$ ，其中 $\vec{E}$ 包括电动势所对应的非静电场 $\vec{E_i}$ 和由于上下电极的电荷积累所产生的静电场 $\vec{E_e}$ ，即 $\vec{E} = \vec{E_i} + \vec{E_e}$ ；上下电极间的电流强度为 $I = jA$ ）